

**Simulación de una arquitectura de sistemas
para pequeña empresa con Active Directory,
servicios Linux, monitorización y
automatización de incidencias**

Índice

1. INTRODUCCIÓN.....	2
OBJETIVOS DEL PROYECTO	3
Objetivo general.....	3
Objetivos específicos	3
2. DISEÑO DEL LABORATORIO	3
3. CONFIGURACIÓN DE RED	4
3.1 Adaptador 1 Windows server:	5
3.2 Adaptador 2 de Windows server:	5
3.3 Adaptador 1 Ubuntu server :	6
3.4 Adaptador 2 Ubuntu server:	6
3.5 Adaptador 1 cliente Windows :	8
3.6 Adaptador 2 cliente Windows	8
3. DIRECCIONAMIENTO IP	9
3.1 IP fija Windows server:	10
3.2 IP fija en Ubuntu Server	10
3.3 Cliente con DHCP	11
4. WINDOWS SERVER (SERVIDOR PRINCIPAL)	13
4.1 ACTIVE DIRECTORY	13
4.2 DHCP	14
4.3 IIS.....	14
4.4 DNS.....	15
4.4 SERVIDOR DE CORREO (hMailServer)	16
5. UBUNTU SERVER (SERVICIOS CON DOCKER).....	18
5.1 WAZUH Y SURICATA (MONITORIZACIÓN Y SEGURIDAD) (Docker)	18
5.2 GLPI (DOCKER).....	22
5.3 ZABBIX (MONITORIZACIÓN)	32

6. CLIENTE WINDOWS.....	44
7. MONITORIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN	50
7.1 Zabbix detecta la caída del servicio	51
7.2 Genera una alerta automática para enviarlo a glpi o al correo del administrador...	51
7.3 El servidor de correo lo recibe	51
7.4 GLPI recibe la incidencia automáticamente se crea un ticket de incidencia	52
7.5 El administrador resuelve el problema.....	53

1. INTRODUCCIÓN

En este proyecto se ha diseñado e implementado una infraestructura de sistemas para una pequeña empresa, simulando un entorno corporativo real mediante máquinas virtuales Windows y Linux. El laboratorio integra diferentes tecnologías de administración de sistemas, redes, monitorización y ciberseguridad con el objetivo de centralizar servicios, mejorar la supervisión de la infraestructura y automatizar la detección de eventos e incidencias.

La infraestructura se compone de un servidor Windows Server encargado de la administración del dominio y servicios de red, un servidor Ubuntu Server destinado al despliegue de servicios mediante Docker y herramientas de monitorización y seguridad, y un cliente Windows que representa el equipo de un usuario dentro de la empresa.

Durante el desarrollo del proyecto se han configurado servicios fundamentales como Active Directory, DHCP, DNS, IIS y hMailServer. Además, se han desplegado plataformas basadas en contenedores Docker como GLPI y Wazuh.

En el apartado de monitorización y seguridad, se ha implementado Wazuh como plataforma SIEM/XDR para la recopilación y análisis centralizado de eventos de seguridad, junto con Suricata como sistema IDS encargado de inspeccionar el tráfico de red y detectar posibles actividades sospechosas.

También se ha integrado el agente de Wazuh en Windows Server para el envío de logs y eventos al servidor central Wazuh, permitiendo visualizar alertas y registros desde el dashboard web en tiempo real.

El proyecto busca recrear el funcionamiento de una infraestructura empresarial moderna, integrando administración centralizada, monitorización continua, análisis de

eventos de seguridad y automatización de incidencias dentro de un entorno virtualizado.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo general

Diseñar e implementar una infraestructura empresarial virtualizada que integre servicios Windows y Linux, permitiendo la administración centralizada, la monitorización de sistemas y el análisis de eventos de seguridad.

Objetivos específicos

- Configurar un entorno virtualizado compuesto por Windows Server, Ubuntu Server y un cliente Windows.
- Implementar Active Directory para la gestión centralizada de usuarios y equipos.
- Configurar servicios de red como DHCP y DNS para automatizar la conectividad dentro del laboratorio.
- Desplegar una página web corporativa mediante IIS.
- Implementar un servidor de correo interno utilizando hMailServer.
- Utilizar Docker para desplegar servicios de forma aislada y centralizada.
- Configurar GLPI como plataforma de gestión de incidencias y soporte técnico.
- Integrar GLPI con Active Directory mediante LDAP para importar usuarios del dominio.
- Desplegar Wazuh mediante Docker como plataforma SIEM/XDR para monitorización y análisis de seguridad.
- Implementar Suricata como sistema IDS para la detección de tráfico y eventos sospechosos en la red.
- Instalar y configurar el agente de Wazuh en Windows Server para el envío de logs y eventos de seguridad.
- Centralizar y visualizar eventos de seguridad desde el dashboard de Wazuh.
- Simular eventos de red y comprobar su detección mediante Suricata y Wazuh.
- Mejorar la supervisión y seguridad de la infraestructura mediante monitorización continua y análisis de eventos.

2. DISEÑO DEL LABORATORIO

El entorno se ha implementado mediante virtualización, utilizando tres máquinas virtuales:

- Windows Server (infraestructura de red)
- Ubuntu Server (servicios)
- Cliente Windows (usuario final)

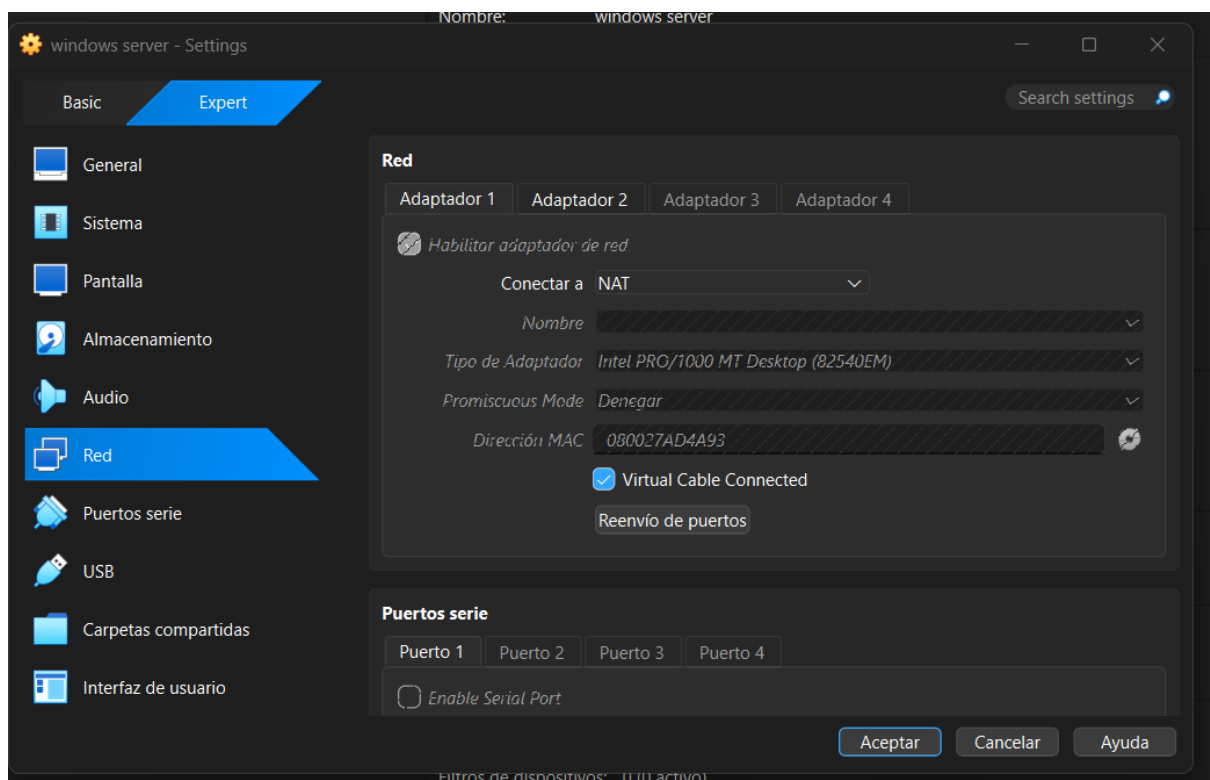
3. CONFIGURACIÓN DE RED

Cada máquina dispone de dos adaptadores:

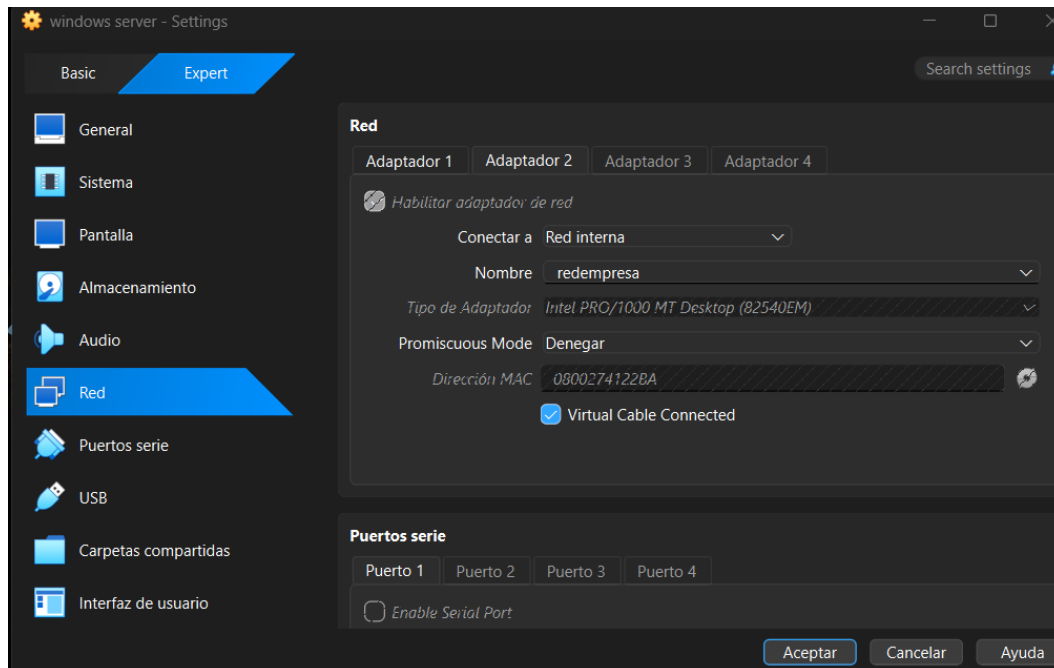
- **NAT:** acceso a Internet para actualizaciones e instalación de software
- **Red interna:** comunicación entre máquinas del laboratorio

Esta configuración simula una red empresarial real separando tráfico interno y externo.

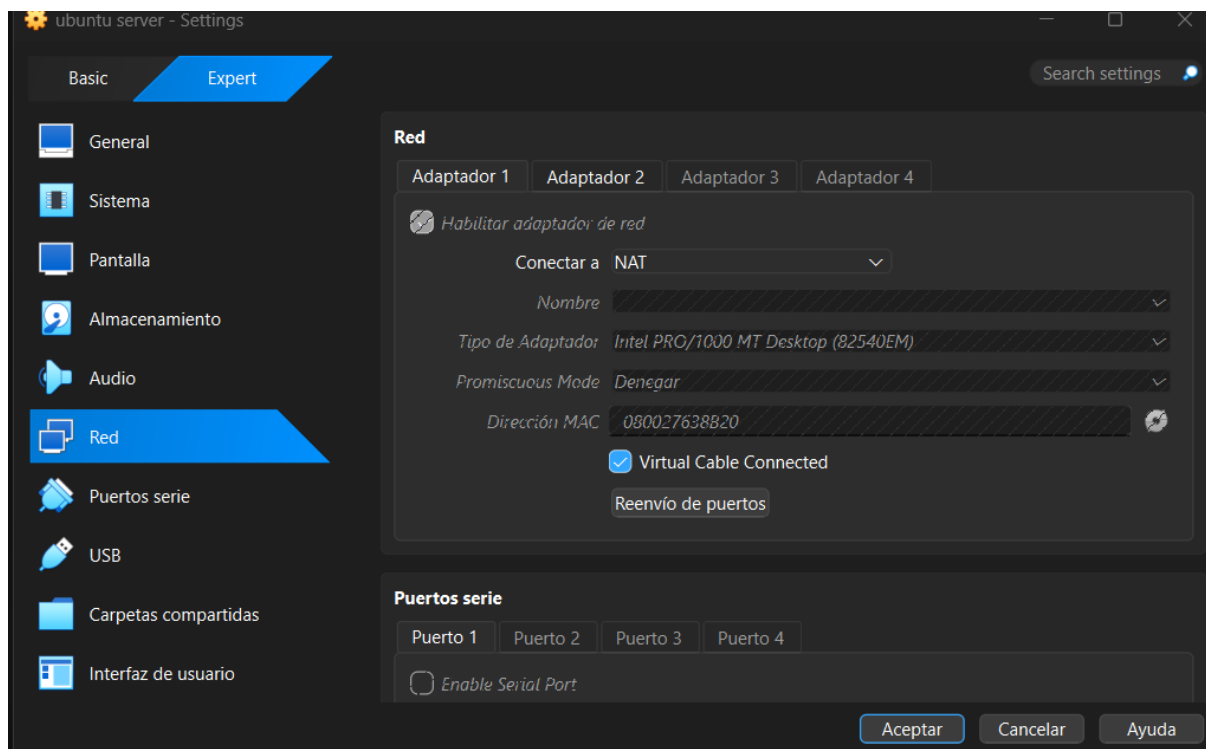
3.1 Adaptador 1 Windows server:



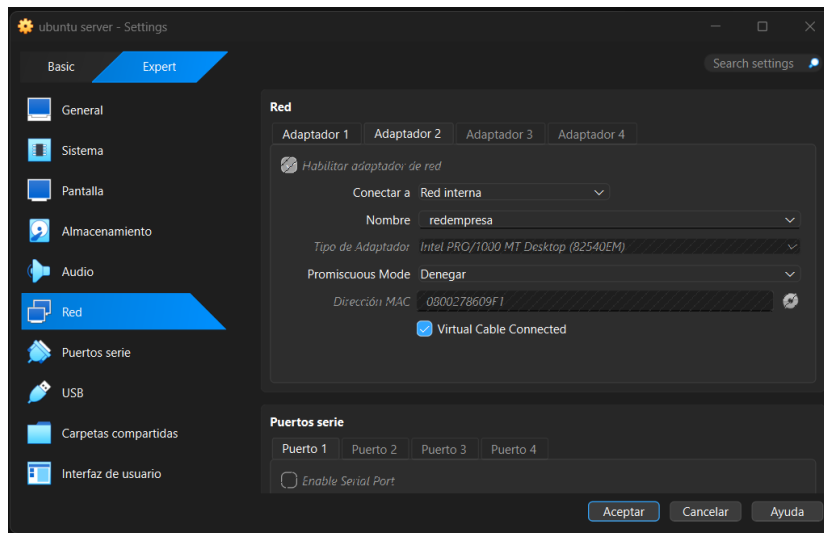
3.2 Adaptador 2 de Windows server:



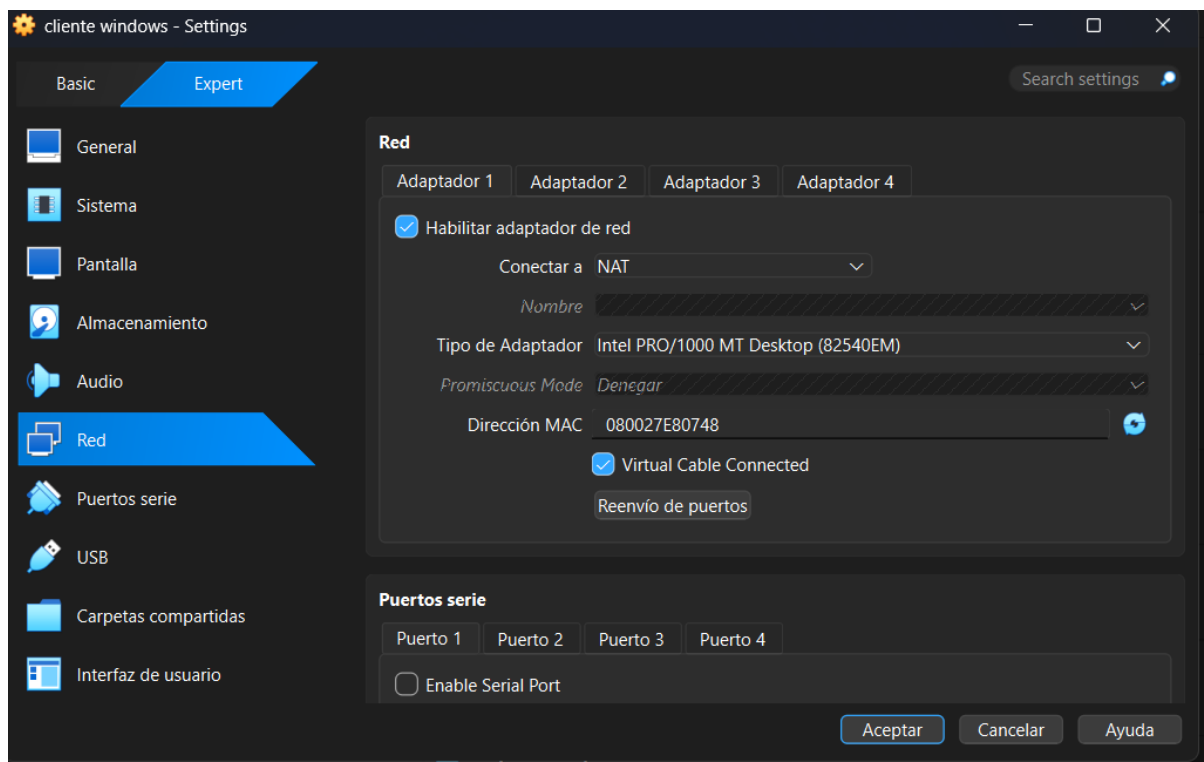
3.3 Adaptador 1 Ubuntu server :



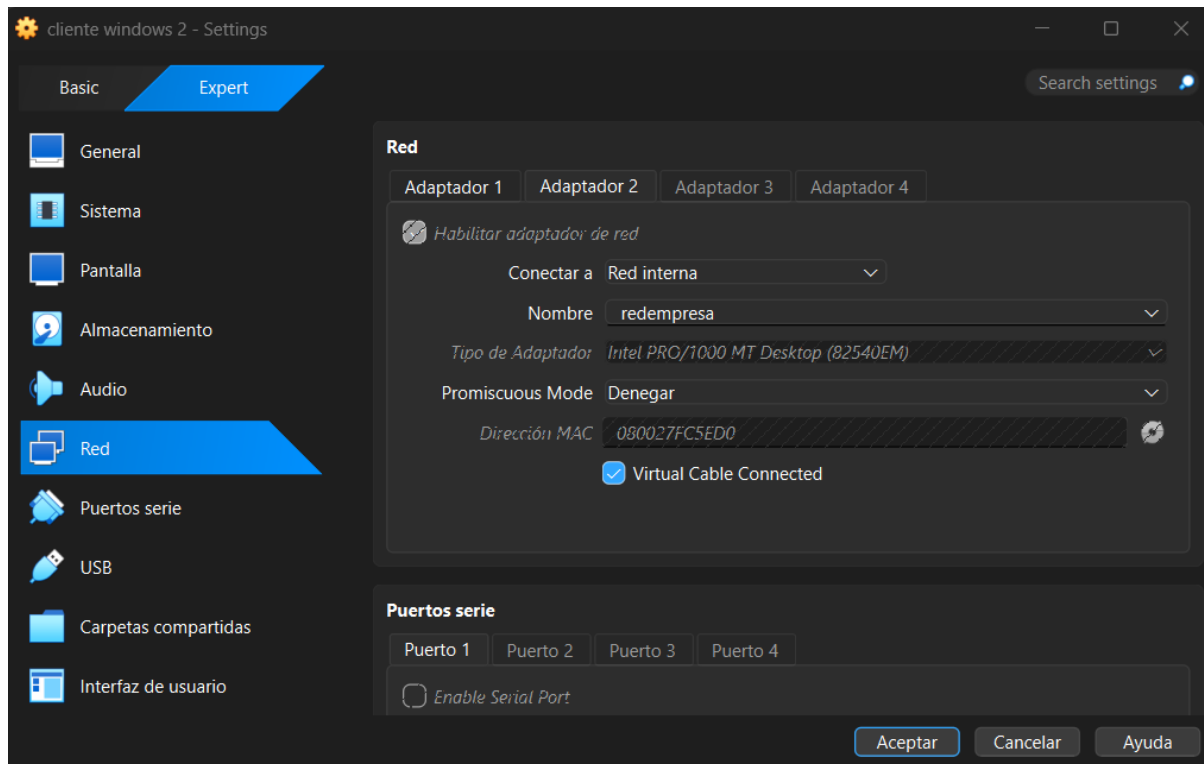
3.4 Adaptador 2 Ubuntu server:



3.5 Adaptador 1 cliente Windows :



3.6 Adaptador 2 cliente Windows



3. DIRECCIONAMIENTO IP

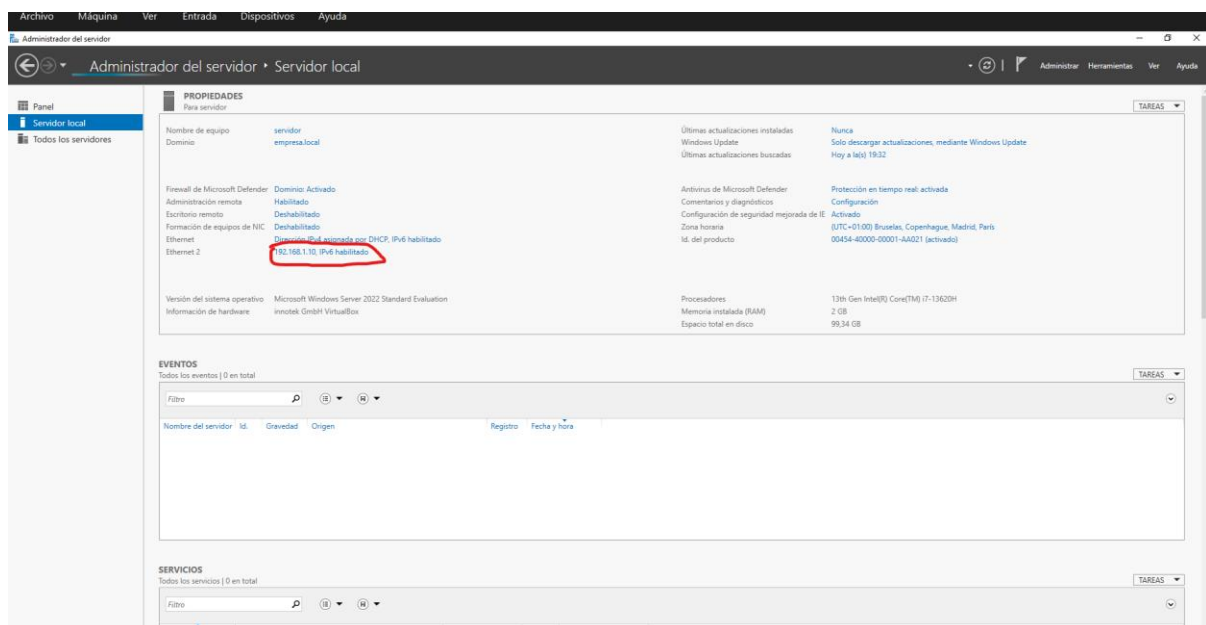
Se ha establecido un esquema de direccionamiento:

- Windows Server → IP fija (192.168.1.10)
- Ubuntu Server → IP fija (192.168.1.20)
- Cliente Windows → IP dinámica mediante DHCP

Los servidores usan IP fija para garantizar disponibilidad constante.

El cliente usa DHCP para automatización de red.

3.1 IP fija Windows server:



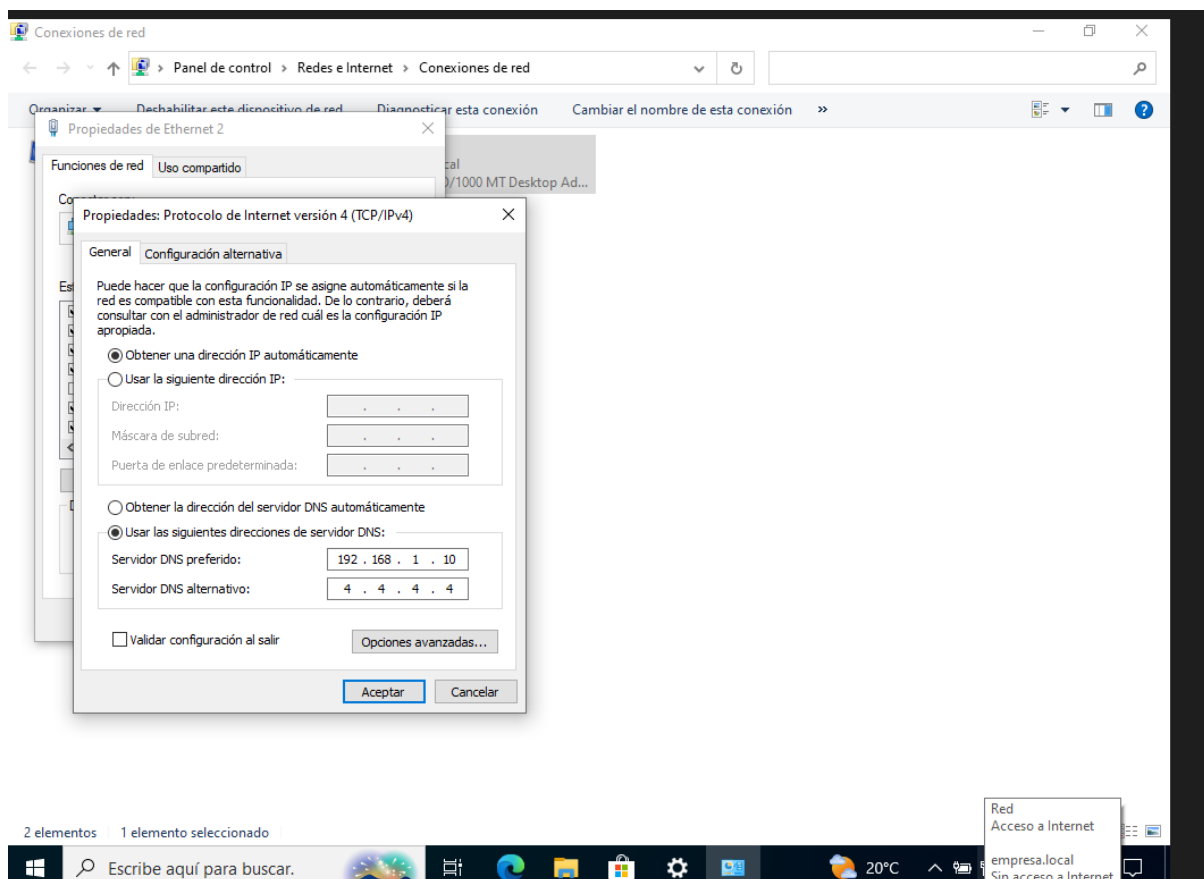
3.2 IP fija en Ubuntu Server

```
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 231 bytes 37485 (37.4 KB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

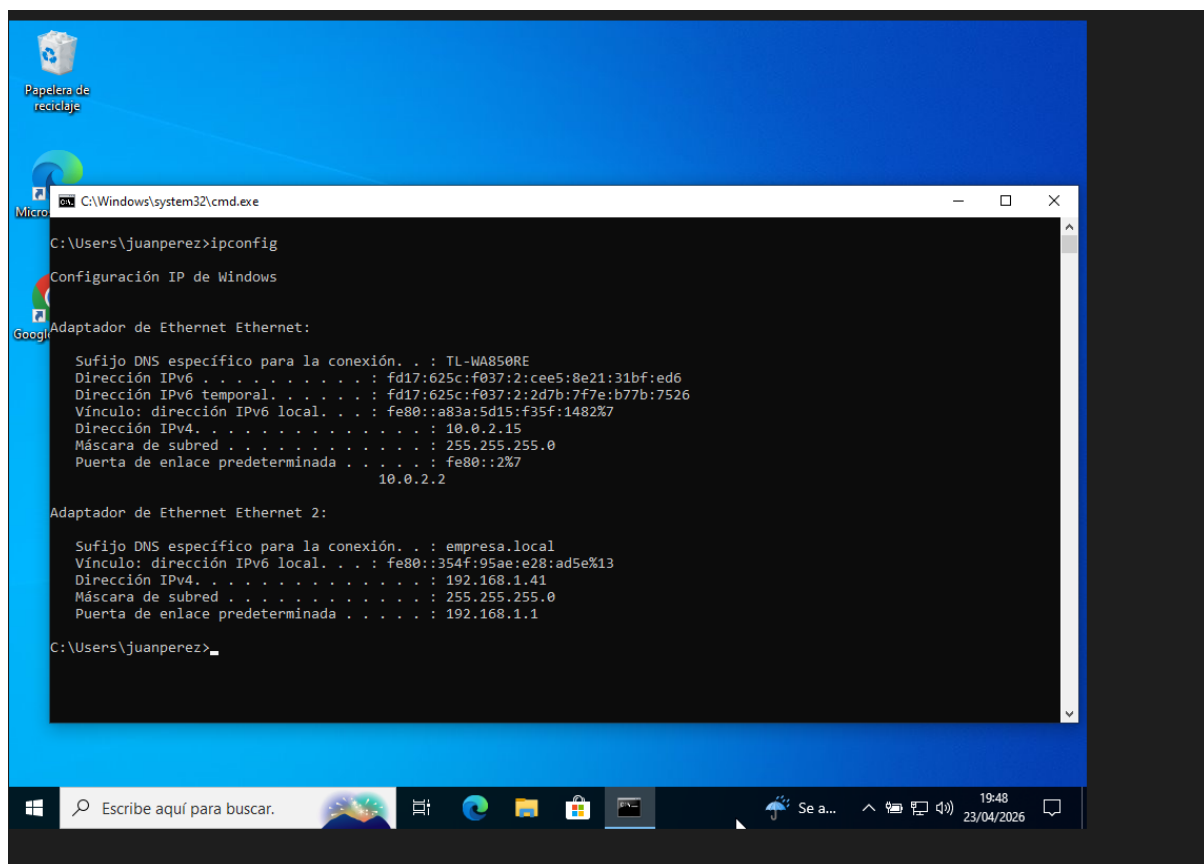
enp0s8: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.1.20 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
inet6 fe80::a00:27ff:fe86:9f1 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 08:00:27:86:09:f1 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 141 bytes 14609 (14.6 KB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

3.3 Cliente con DHCP

Puse obtener la dirección IP automáticamente para que el DHCP de Windows Server se encargue de asignarnos una dirección IP dinámica.



Dirección Obtenida en Windows:



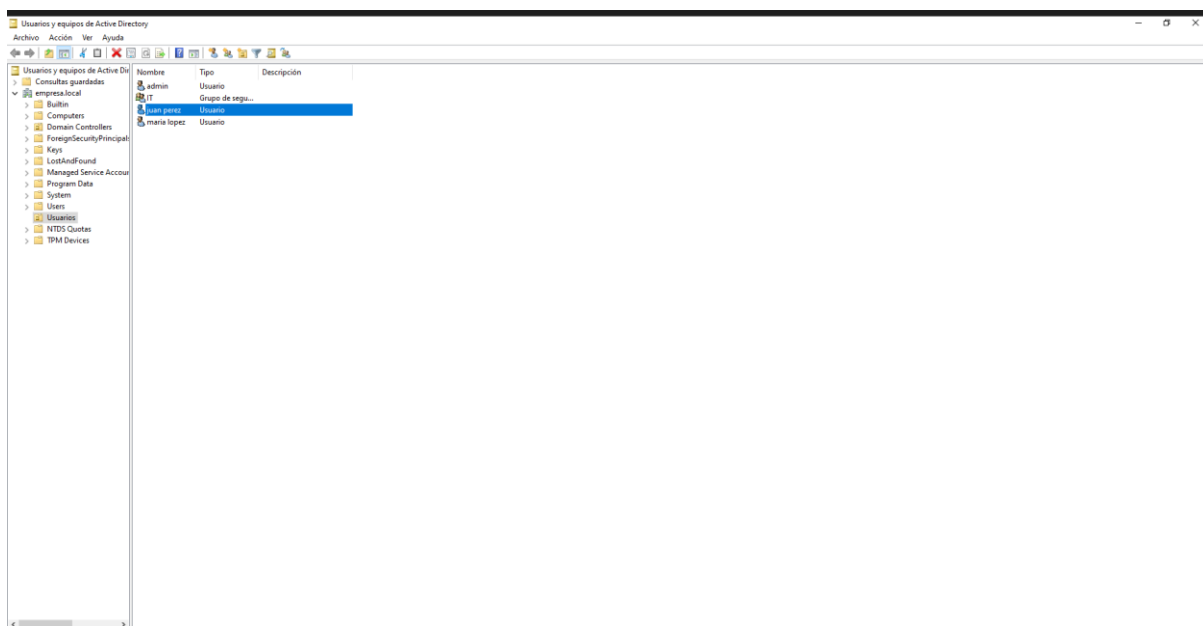
4. WINDOWS SERVER (SERVIDOR PRINCIPAL)

Windows Server actúa como núcleo de la infraestructura de red.

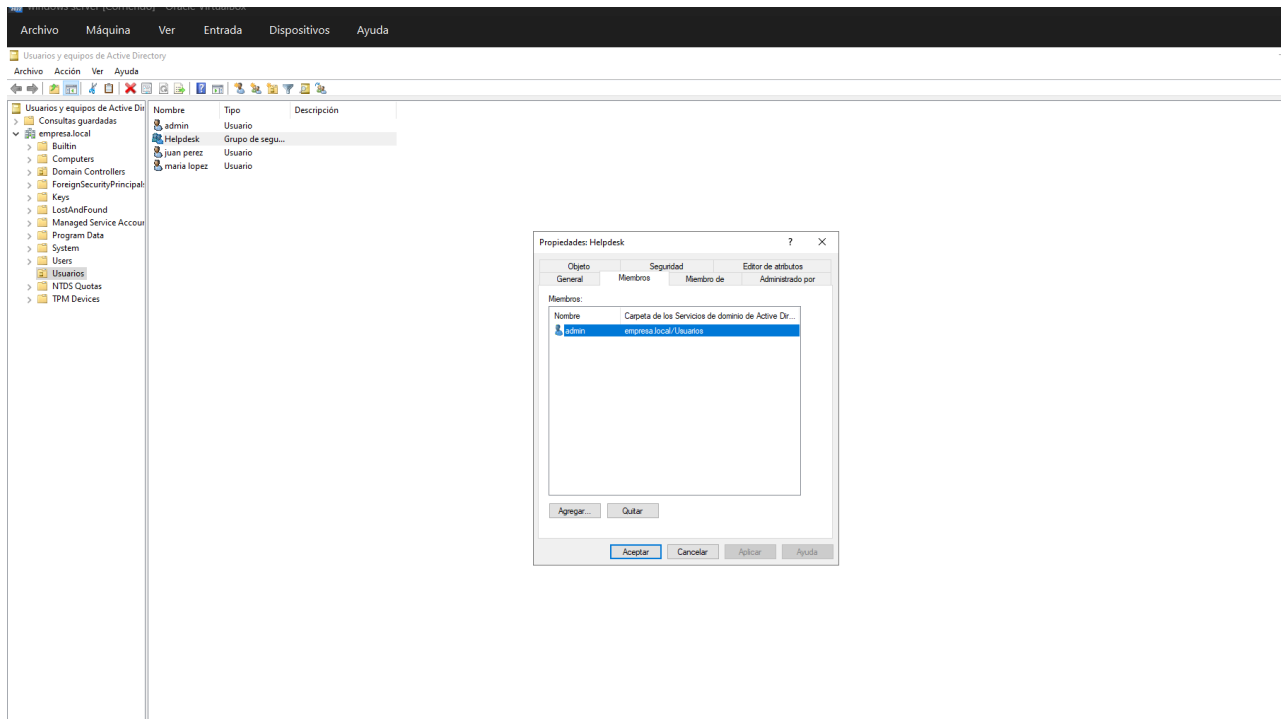
4.1 ACTIVE DIRECTORY

Se ha creado un dominio para la gestión centralizada de usuarios:

- Juan Perez
- María López
- Admin



Admin está unido al grupo Helpdesk:



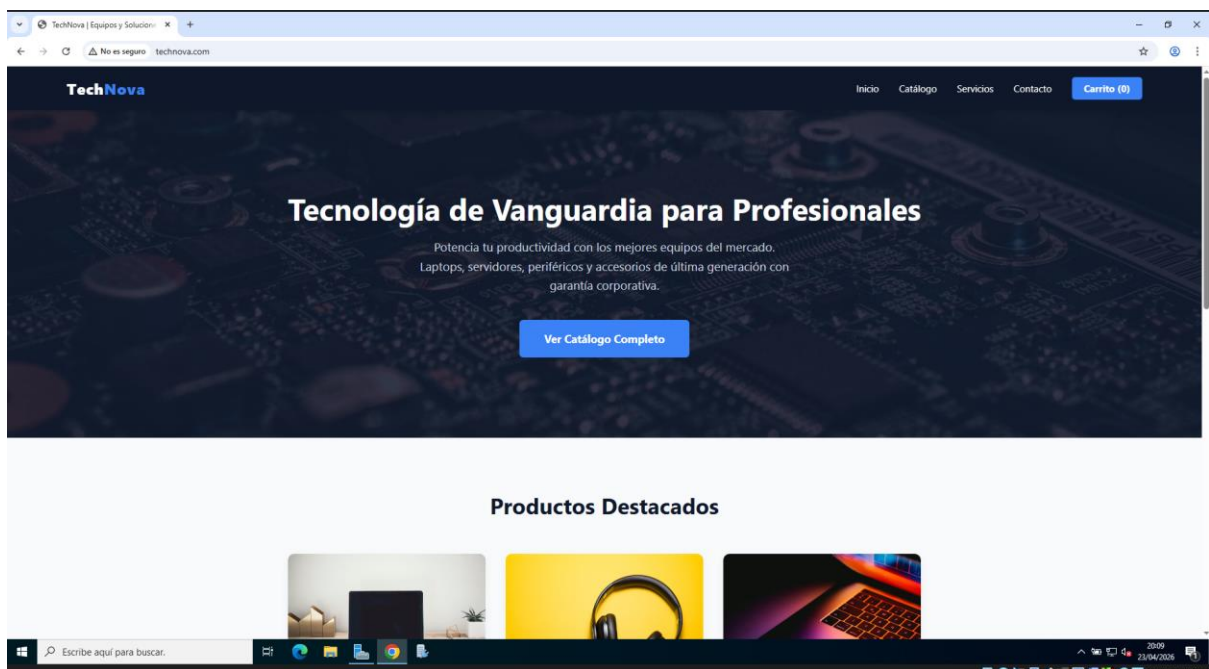
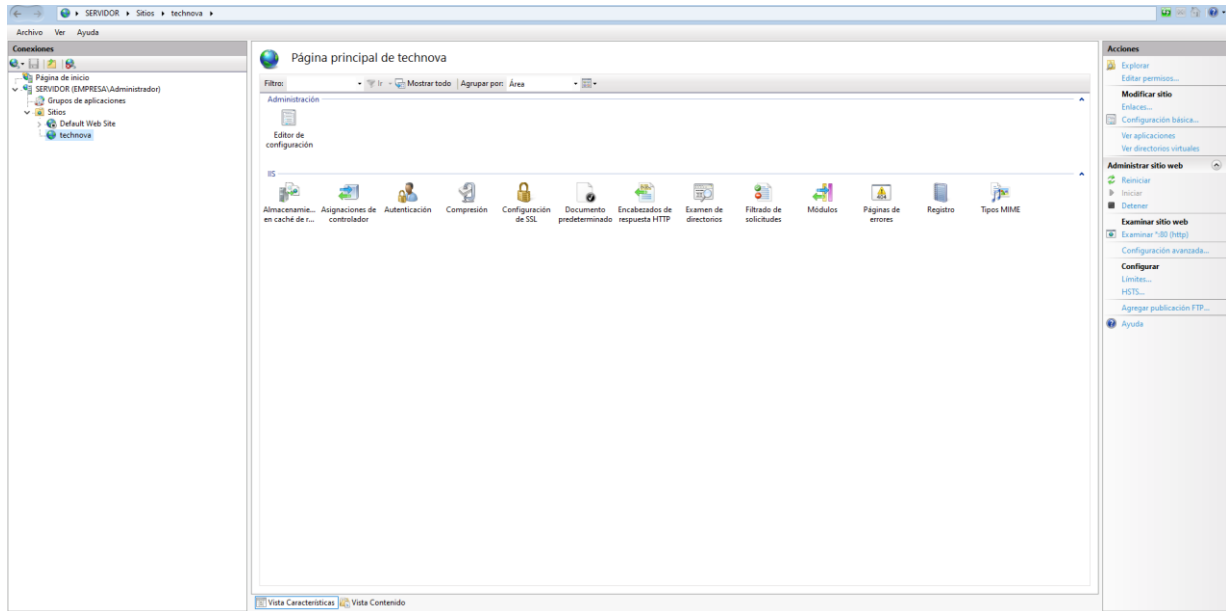
4.2 DHCP

Se ha configurado un servidor DHCP para asignación automática de IPs en equipos clientes unidos al dominio.

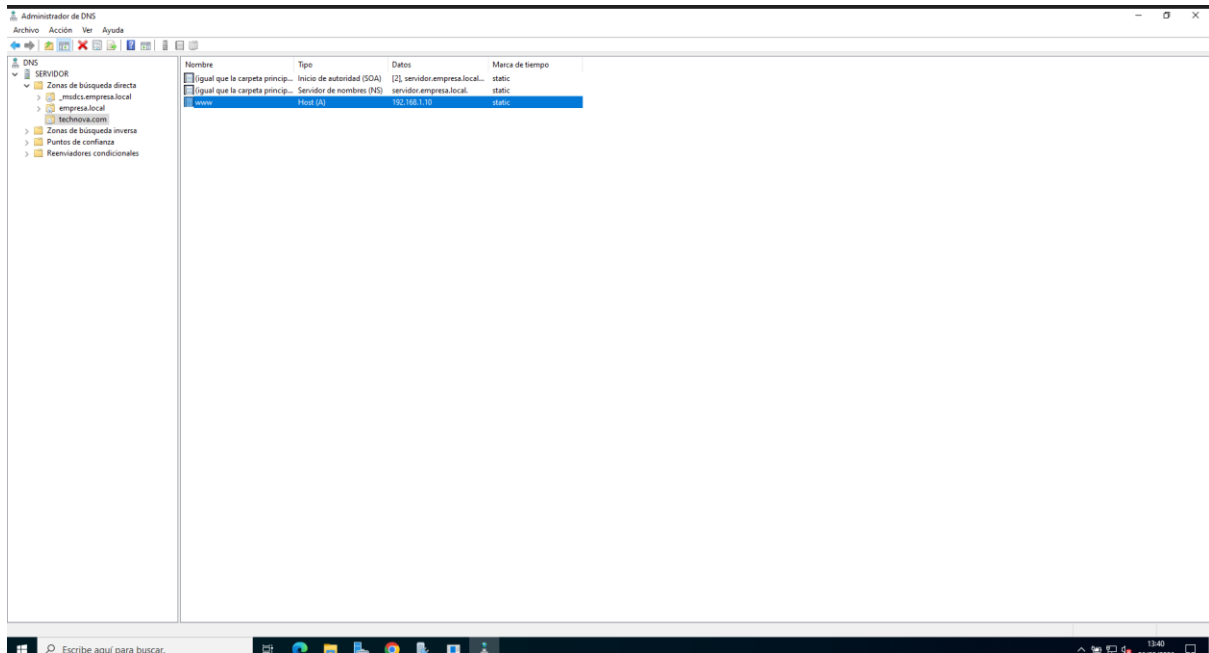


4.3 IIS

Se ha desplegado una página web de productos tecnológicos



4.4 DNS



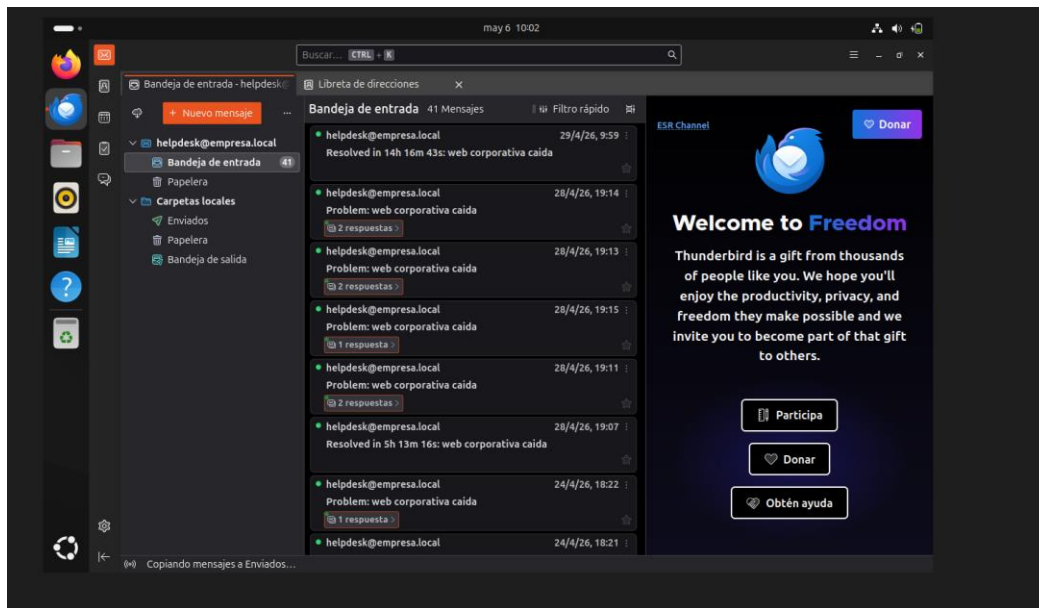
Esto sirve básicamente cuando alguien escriba www.technova.com para indicarle a su navegador que debe de buscar la página en la dirección IP 192.168.1.10 del servidor

4.4 SERVIDOR DE CORREO (hMailServer)

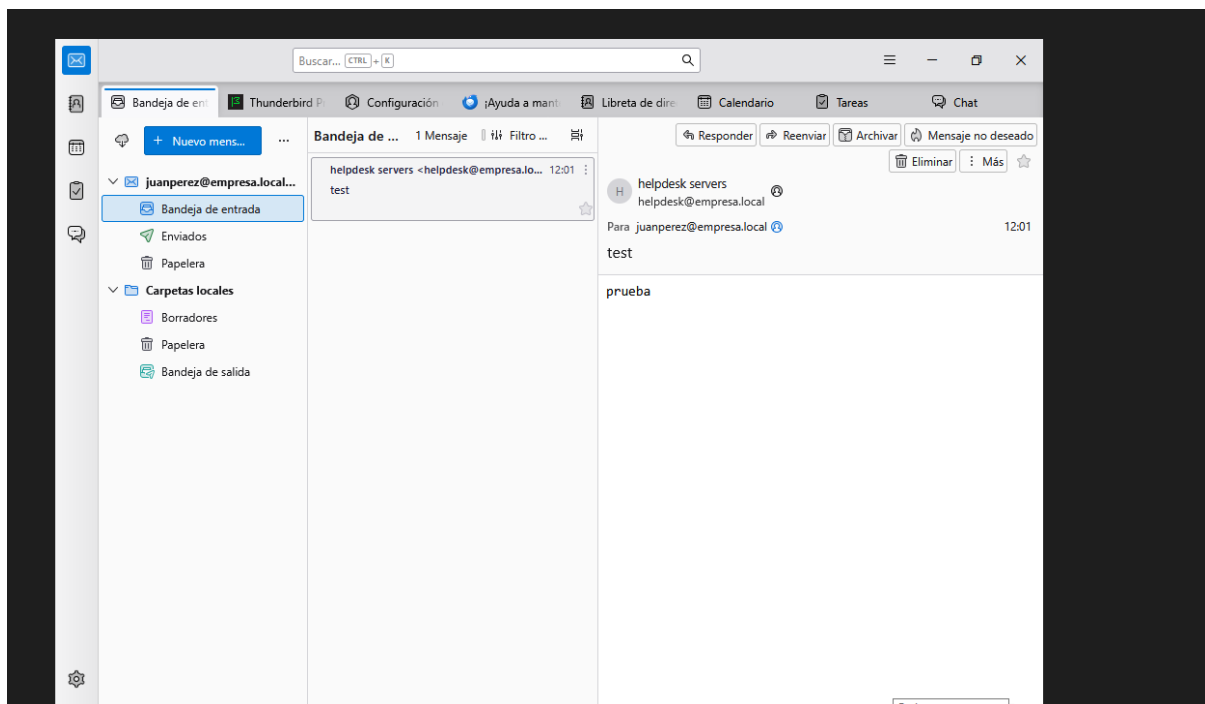
Se han configurado estos correos internos:

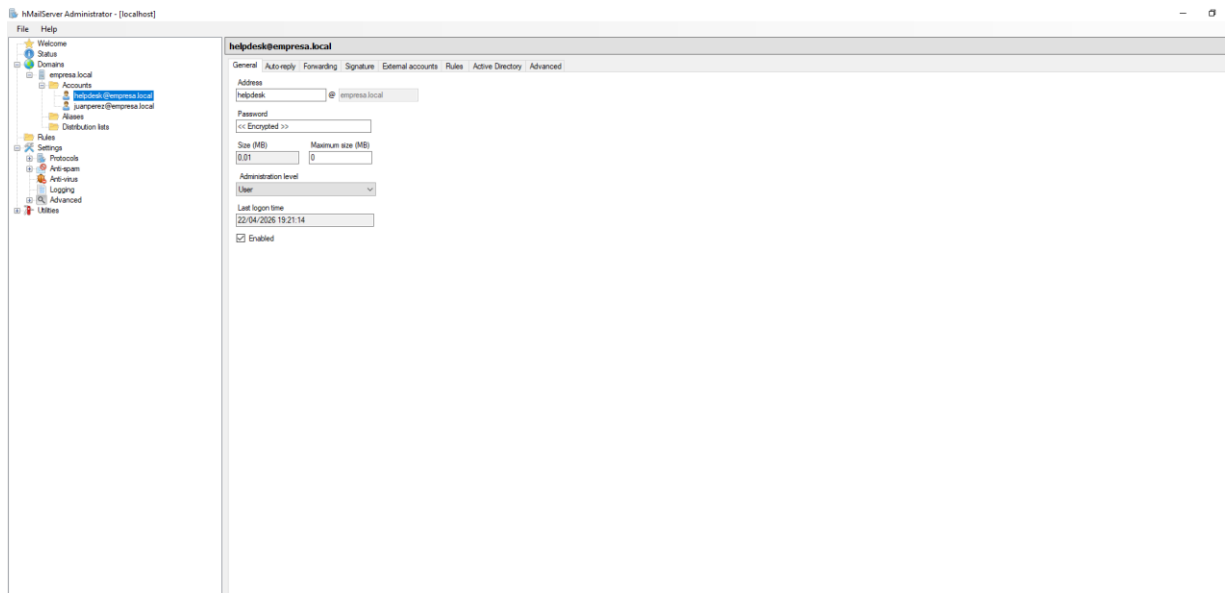
- helpdesk@empresa.local
- Juanperez@empresa.local

El correo helpdesk@empresa.local se utiliza para la recepción de alertas de monitorización es quien se va a encargar de resolver las incidencias



El correo Juanperez@empresa.local es el correo del cliente Windows para comunicar cualquier cosa





5. UBUNTU SERVER (SERVICIOS CON DOCKER)

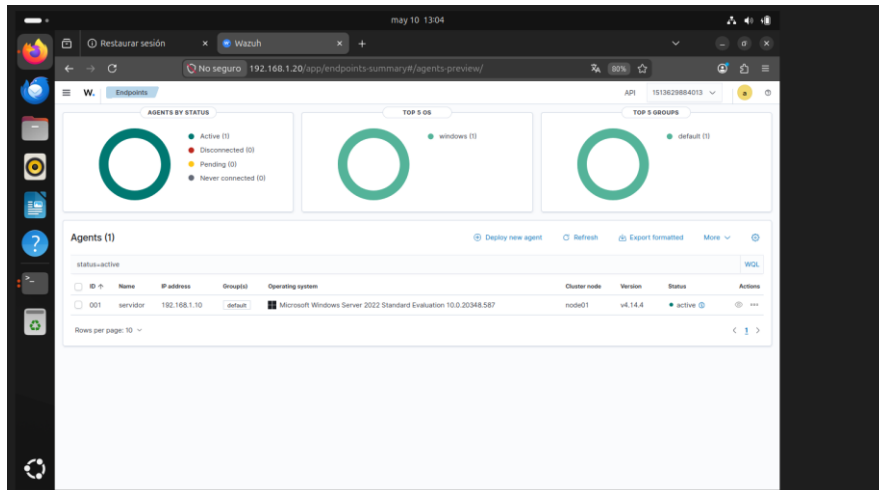
Ubuntu Server se utiliza como servidor de aplicaciones y monitorización.

5.1 WAZUH Y SURICATA (MONITORIZACIÓN Y SEGURIDAD) (Docker)

Con el objetivo de mejorar la seguridad y la monitorización de la infraestructura, se ha implementado un sistema SIEM/XDR utilizando Wazuh junto con Suricata como IDS (Intrusion Detection System).

Se ha desplegado Wazuh mediante Docker en Ubuntu Server, actuando como servidor central de monitorización, análisis de eventos y visualización de alertas a través de su dashboard web.

Wazuh permite centralizar y analizar eventos de seguridad procedentes de los diferentes equipos de la red, mientras que Suricata se encarga de inspeccionar el tráfico de red en tiempo real para detectar comportamientos sospechosos o posibles amenazas.

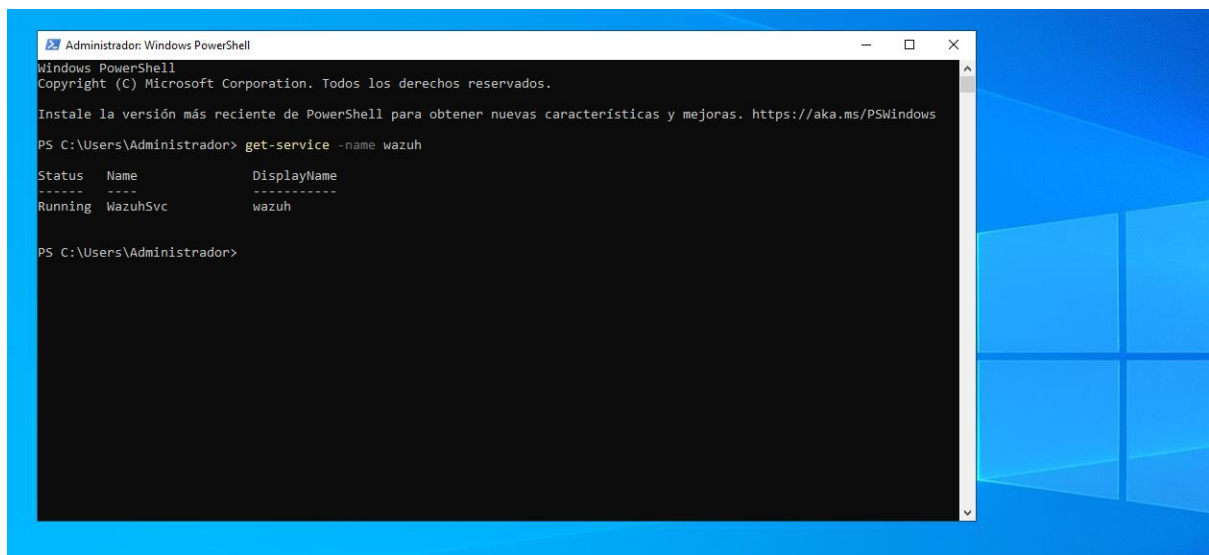


Se ha instalado el agente de Wazuh en Windows Server para enviar registros y eventos de seguridad al servidor central Wazuh ubicado en Ubuntu Server.

Además, se ha configurado Suricata en Windows Server para monitorizar el tráfico de red y generar alertas IDS cuando detecta determinados eventos o patrones de comunicación.

Se ha instalado y configurado el agente de Wazuh en Windows Server con el objetivo de enviar eventos, registros y alertas de seguridad al servidor central Wazuh desplegado en Ubuntu Server.

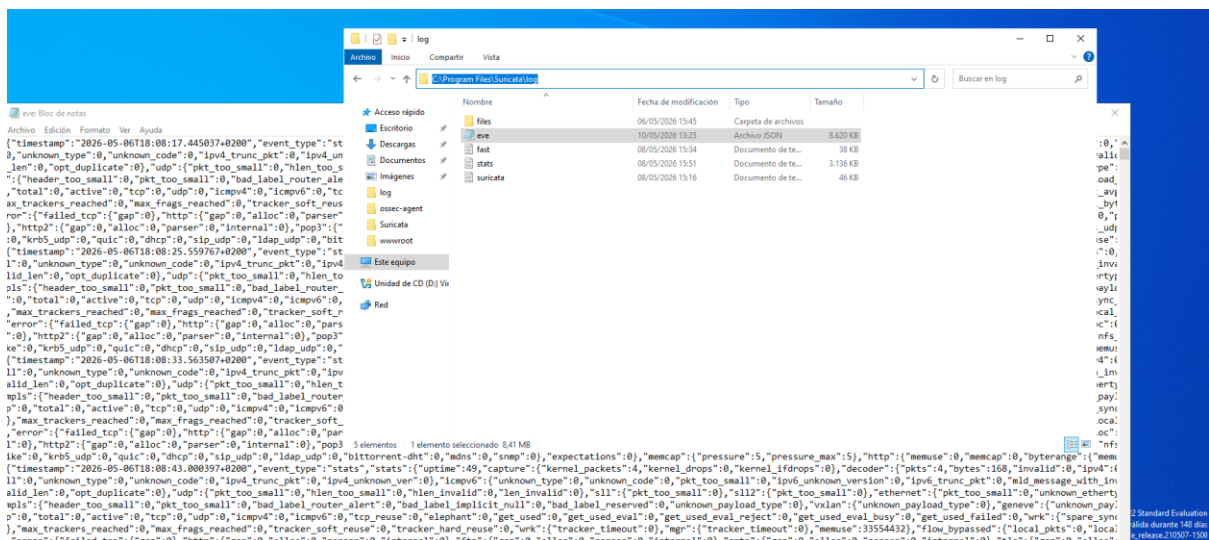
El agente permite la comunicación entre el equipo monitorizado y el Wazuh Manager, facilitando la recopilación y supervisión de eventos en tiempo real desde el dashboard de Wau.



Envío de logs de Suricata al Wazuh Manager

Se ha configurado la integración entre Suricata y Wazuh para enviar automáticamente los logs generados por el IDS al Wazuh Manager.

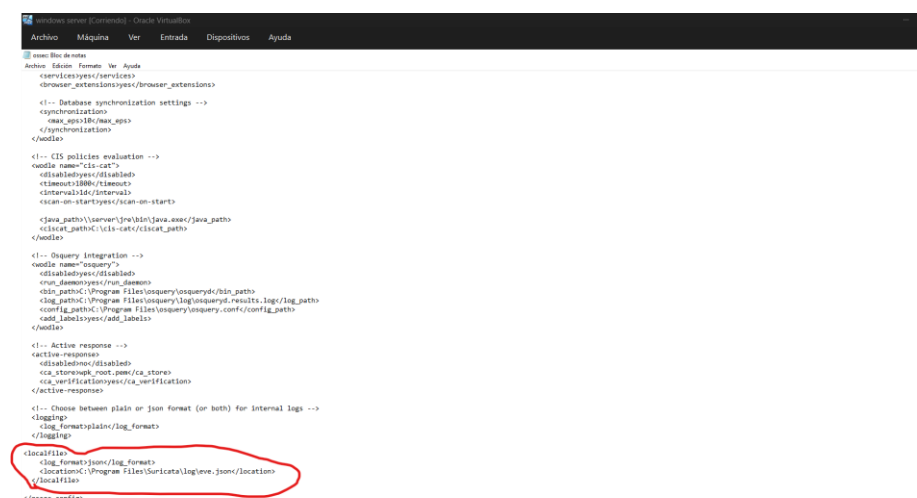
De esta manera, todos los eventos detectados por Suricata, como tráfico ICMP, actividad sospechosa o alertas de red, son procesados y visualizados desde el dashboard de Wazuh, permitiendo realizar tareas de monitorización y análisis de seguridad de forma centralizada.



Configuración del Wazuh Agent para la lectura de logs

En la configuración del agente de Wazuh se ha especificado la ruta donde Suricata almacena sus archivos de logs, permitiendo que el agente pueda leerlos y enviarlos automáticamente al servidor Wazuh.

Gracias a esta configuración, los eventos generados por Suricata son detectados y registrados correctamente en el sistema de monitorización y análisis de seguridad.



Simulación y detección de eventos

Para comprobar el funcionamiento del sistema de monitorización y detección, se realizaron pruebas de conectividad ICMP desde Ubuntu Server hacia Windows Server mediante comandos ping.

Durante estas pruebas, Suricata detectó el tráfico ICMP generado y creó eventos de alerta que posteriormente fueron registrados y visualizados en el dashboard de Wazuh.

Entre los eventos detectados se encuentran:

- Alertas ICMP generadas por Suricata
- Eventos de integridad del sistema
- Registros de actividad del agente Wazuh

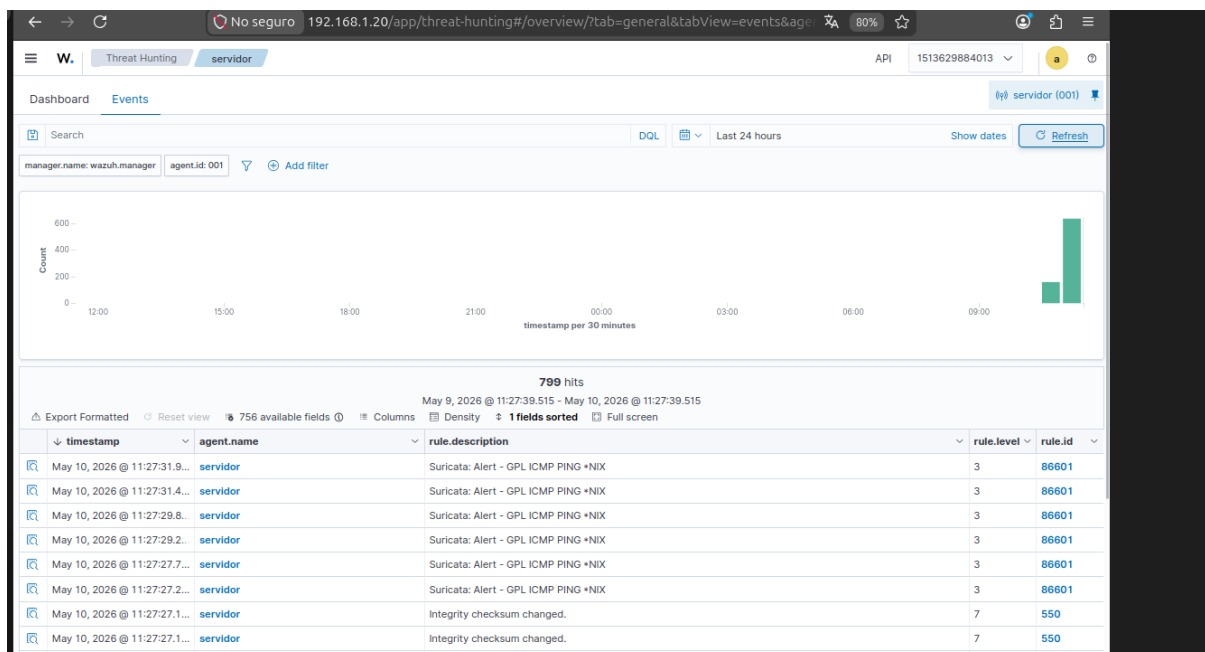
Esto permite demostrar la capacidad del sistema para:

- Detectar actividad de red

- Centralizar eventos de seguridad
- Monitorizar equipos en tiempo real
- Facilitar tareas de análisis y threat hunting
- Mejorar la supervisión de la infraestructura empresarial

La siguiente imagen muestra los eventos detectados y registrados en el dashboard de Wazuh tras las pruebas realizadas.

```
servidor-ubuntu@servidor:~$ ping -c 50 192.168.1.10
PING 192.168.1.10 (192.168.1.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.614 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=2 ttl=128 time=5.89 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=3 ttl=128 time=1.92 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=4 ttl=128 time=1.04 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=5 ttl=128 time=3.20 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=6 ttl=128 time=1.90 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=7 ttl=128 time=1.98 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=8 ttl=128 time=3.00 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=9 ttl=128 time=5.59 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=10 ttl=128 time=2.06 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=11 ttl=128 time=0.875 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=12 ttl=128 time=0.719 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=13 ttl=128 time=1.26 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=14 ttl=128 time=1.15 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=15 ttl=128 time=1.09 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=16 ttl=128 time=2.04 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=17 ttl=128 time=1.20 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=18 ttl=128 time=1.68 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=19 ttl=128 time=1.05 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=20 ttl=128 time=1.14 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=21 ttl=128 time=2.17 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=22 ttl=128 time=0.676 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=23 ttl=128 time=1.51 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=24 ttl=128 time=1.66 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=25 ttl=128 time=1.57 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=26 ttl=128 time=3.46 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=27 ttl=128 time=1.23 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=28 ttl=128 time=1.89 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=29 ttl=128 time=1.53 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=30 ttl=128 time=0.770 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=31 ttl=128 time=2.35 ms
```



5.2 GLPI (DOCKER)

GLPI se ha desplegado mediante Docker para la gestión de incidencias.

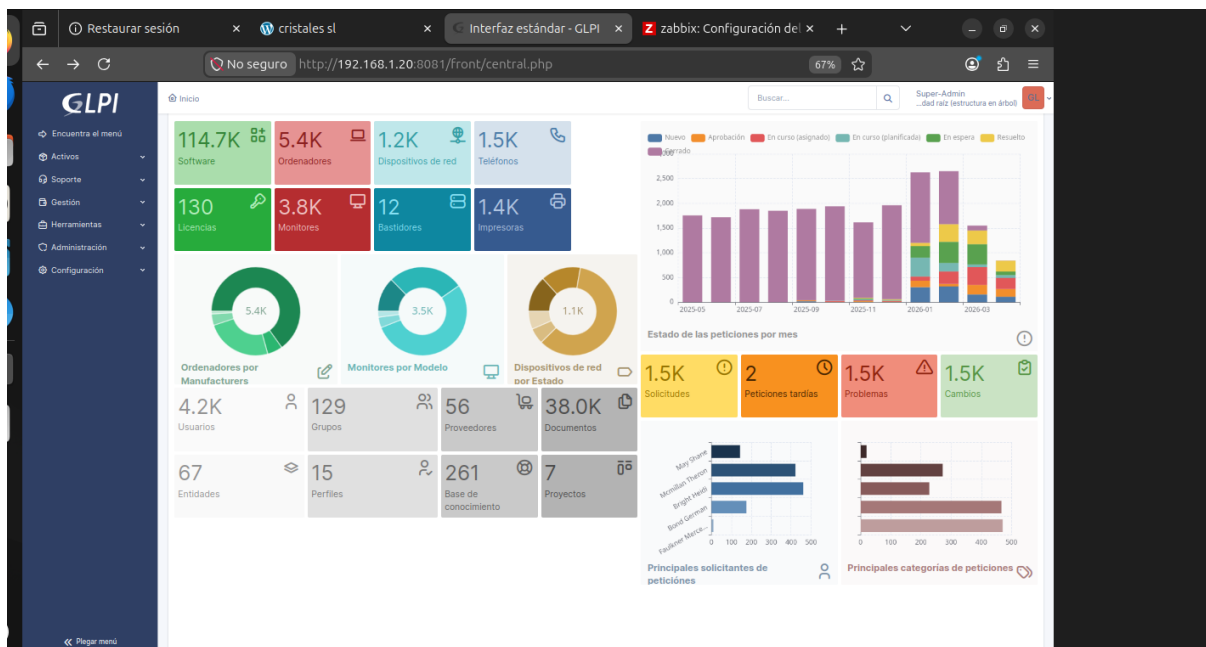
Permite a los usuarios reportar problemas y al equipo técnico gestionarlos.

Además, está integrado con el sistema de correo para la creación automática de tickets.

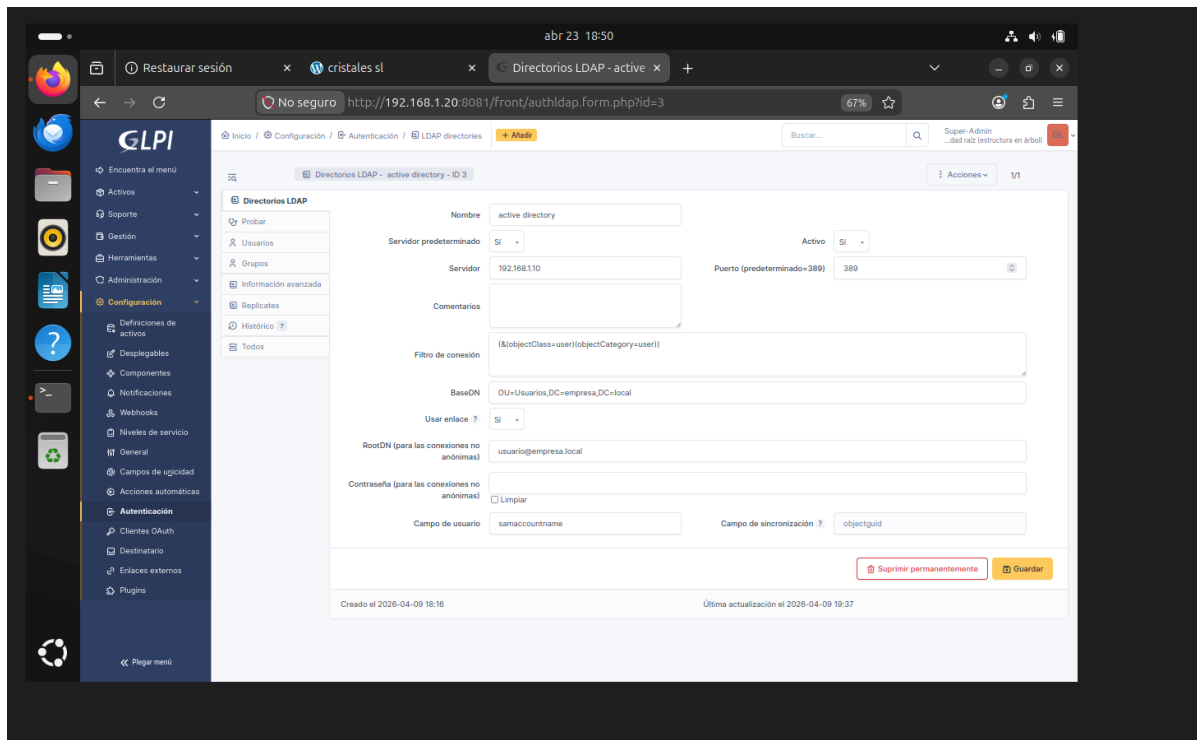
Contenedor Docker de GLPI

```
9a8aba3544b9 dioux/glpi:latest "/opt/glpi-start.sh" 2 weeks ago Up About a minute 443/tcp, 0.0.0.0:8081->80/tcp, [::]:8081->80/tcp wordpress_db
80df7ea6349d mariadb:10.11 "docker-entrypoint.s..." 2 weeks ago Up About a minute 3306/tcp glpi_app
servidor-ubuntu@servidor: ~/wordpress$
```

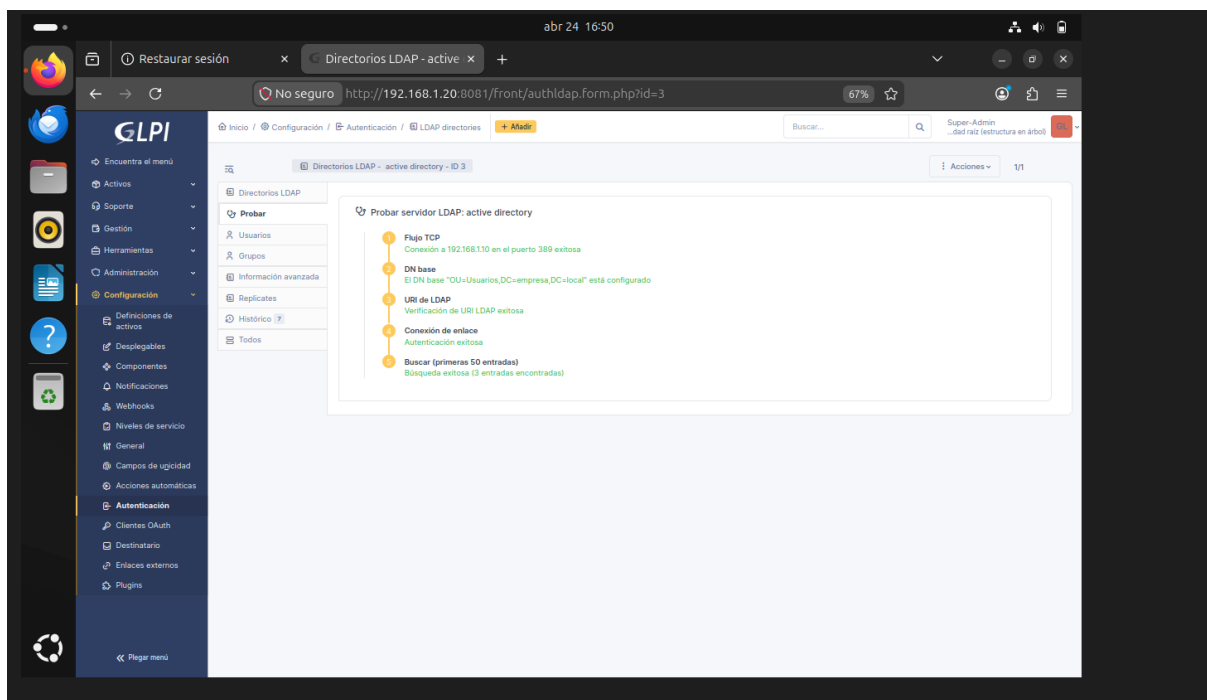
Panel de GLPI



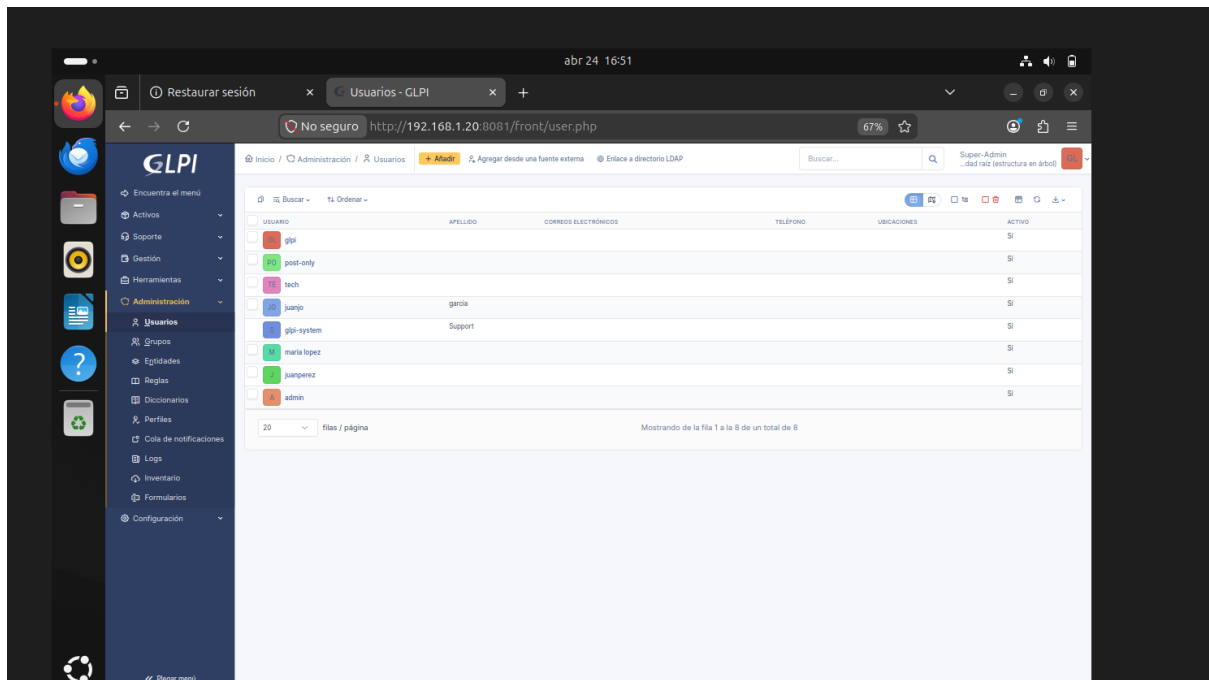
GLPI integrado con Active directory:



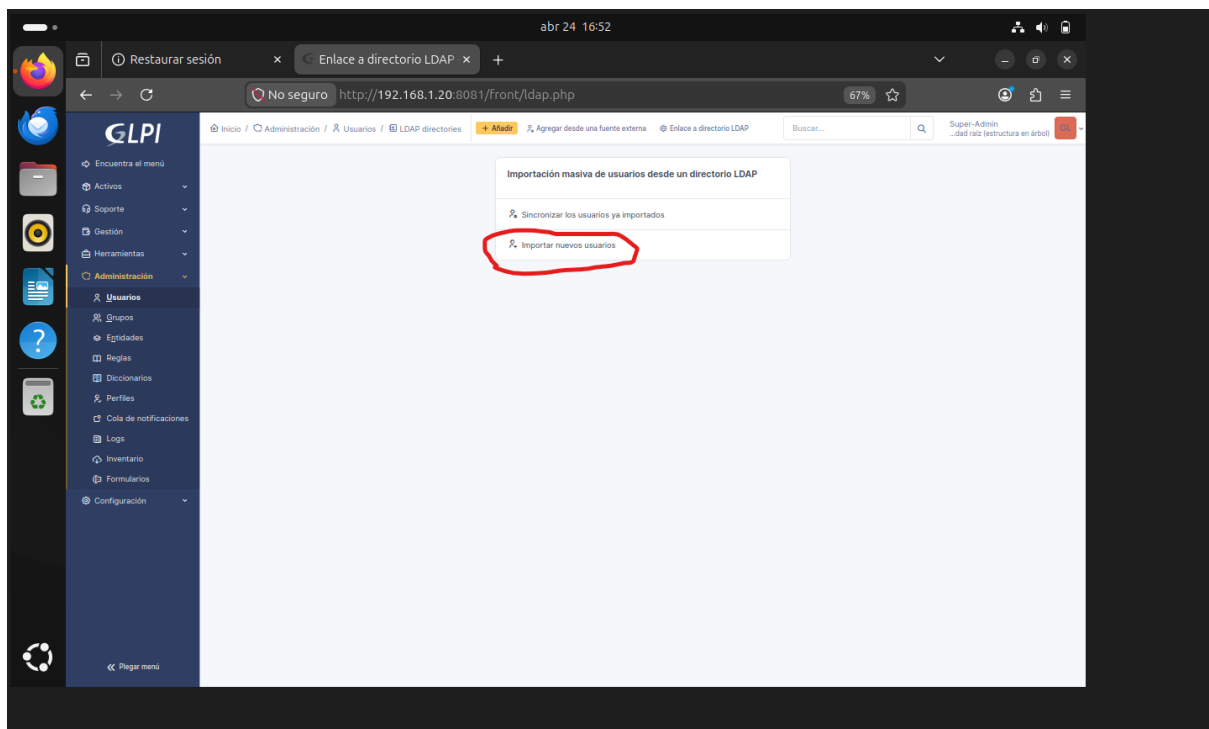
En object eso sirve para buscar solo usuarios Y base dn OU es la unidad organizativa donde tengo a los usuarios creados y el dc es el domain controler que el dominio creado es empresa.local



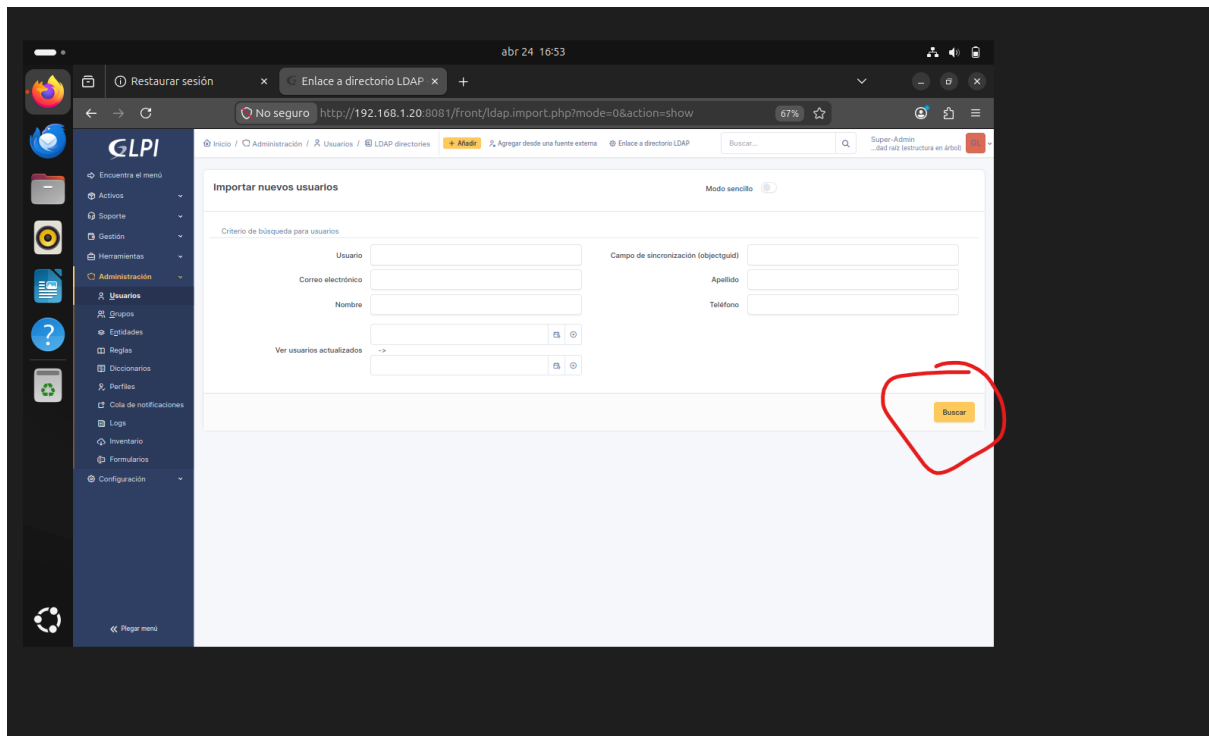
Si se ha entablado bien la conexión entre GLPI y active directory debería salir así



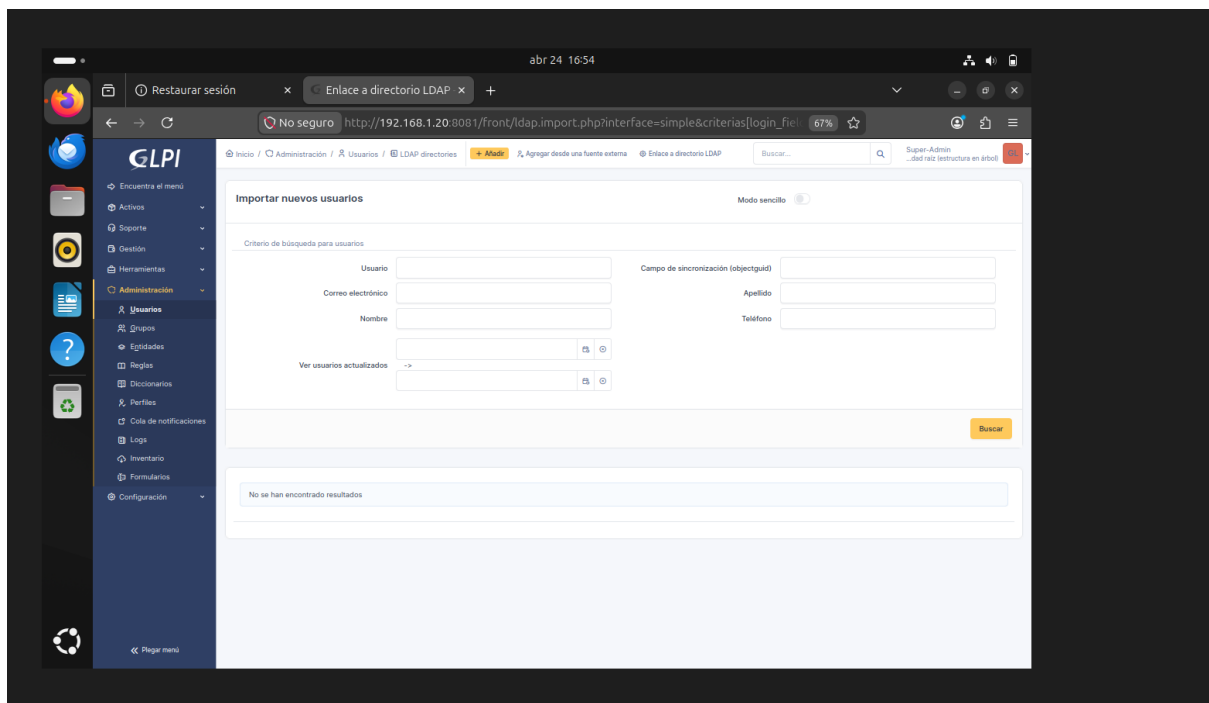
Le he dado a enlace directorio ldap



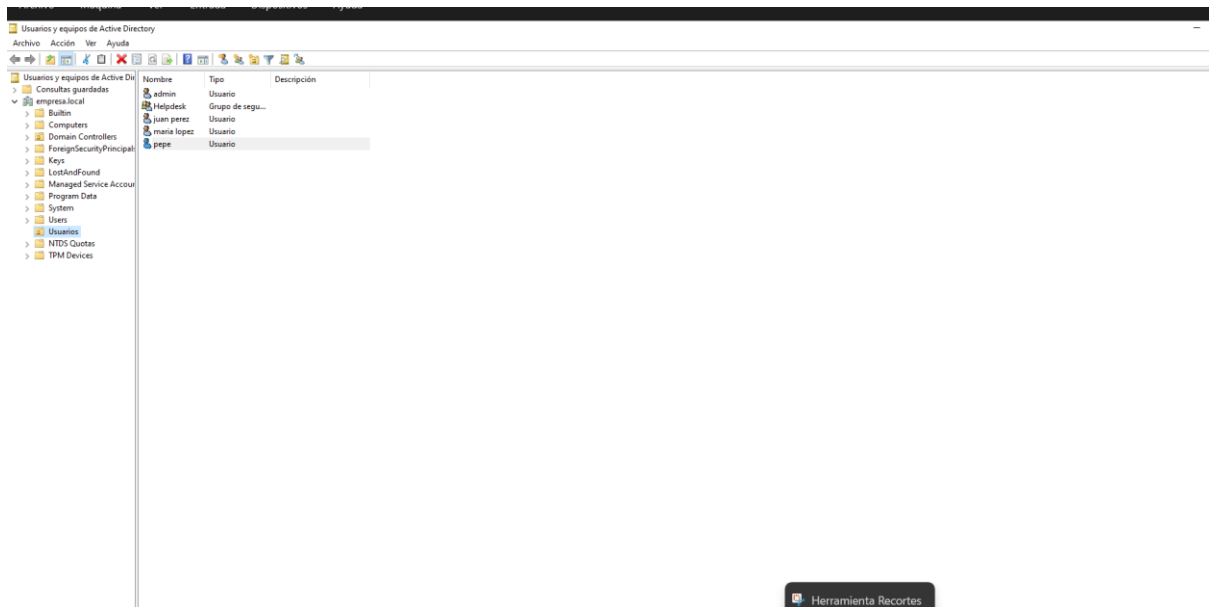
Una vez aqui le das ahi para importar usuarios nuevos aunque yo ya los tengo importados



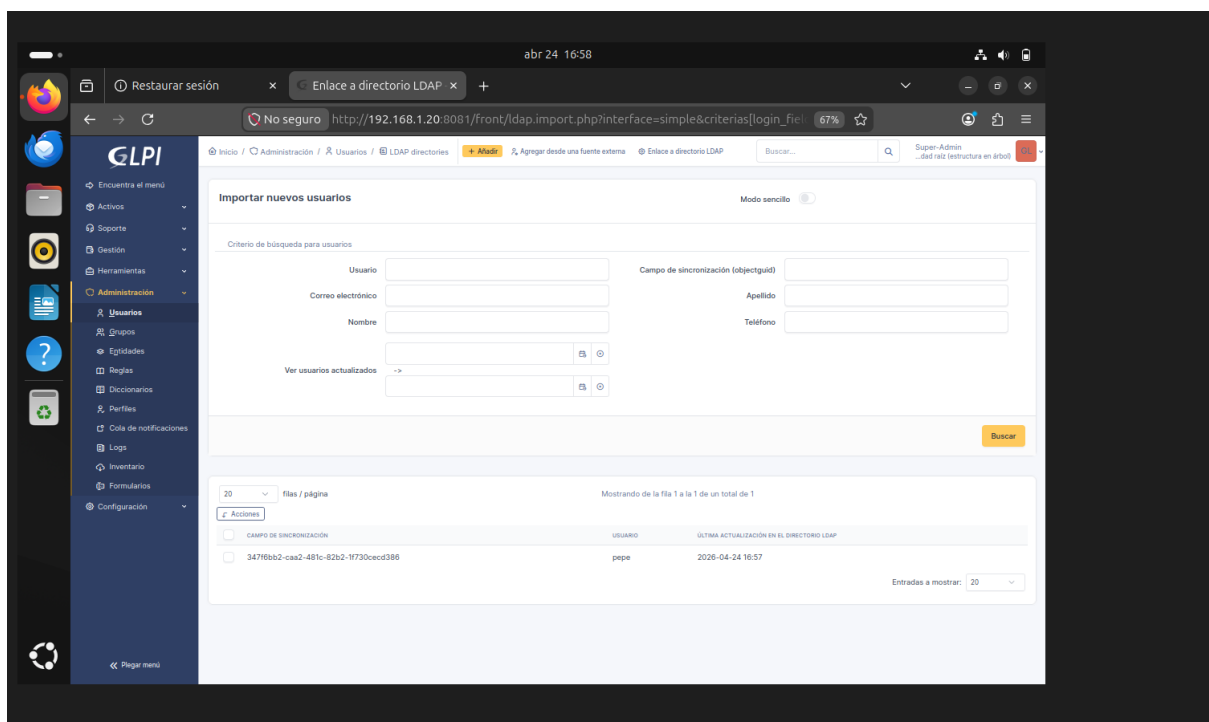
Le das donde dice buscar



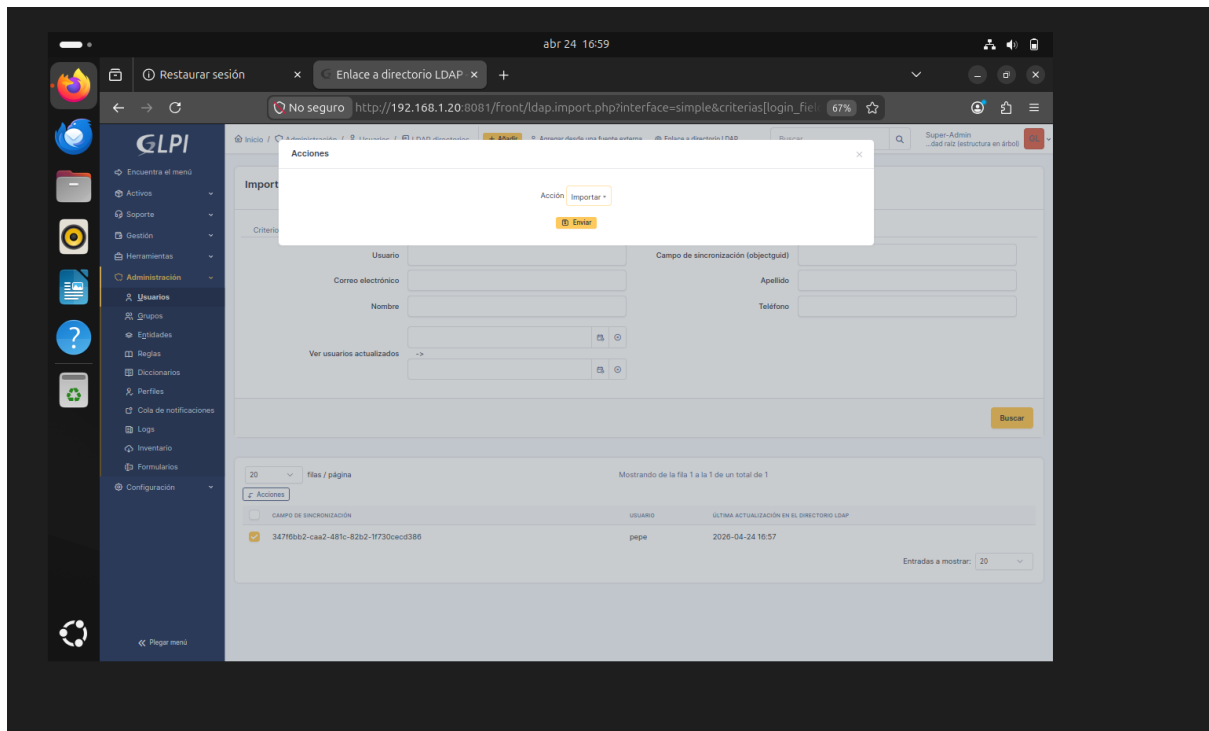
Yo ya como los tengo todo importado no me salen nuevos usuarios pero voy a crear un usuario de prueba y saldra para importar uno nuevo y cada vez que se cree un nuevo usuario en el dominio



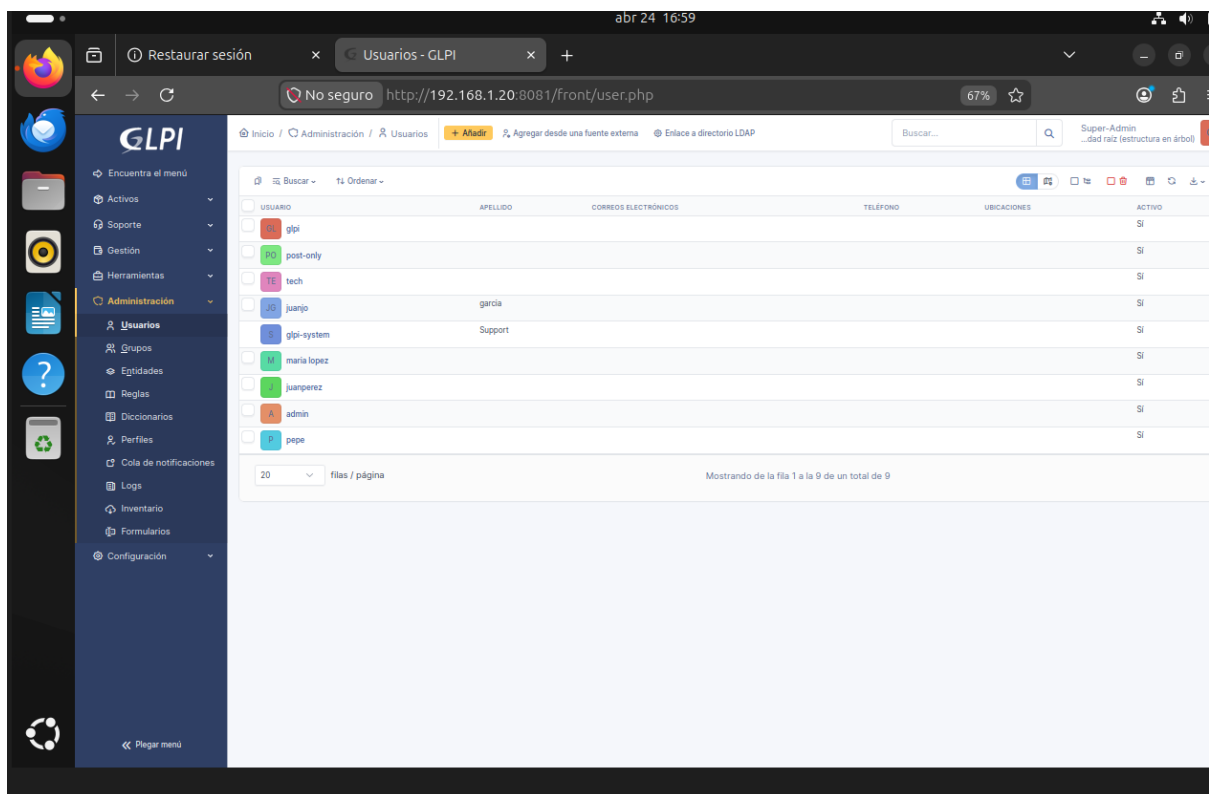
He creado el usuario llamado pepe



Y como he dicho cada vez que se creee un nuevo usuario saldra en este panel para importar

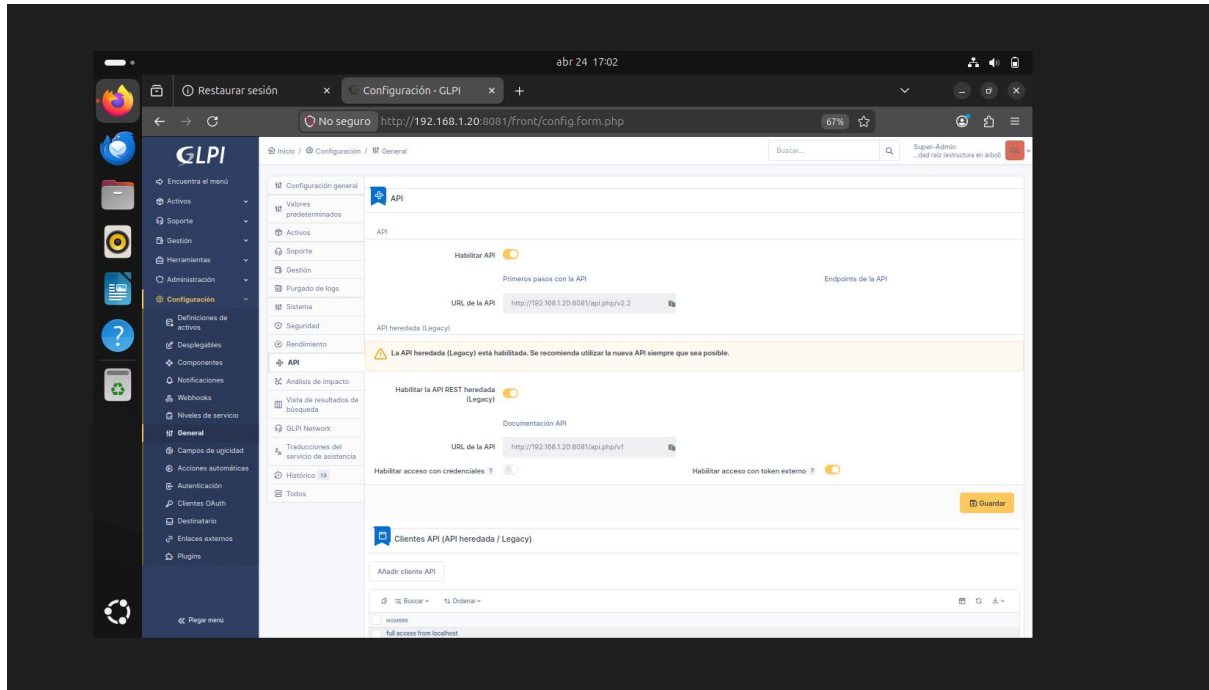


Lo selecciono y lo importo

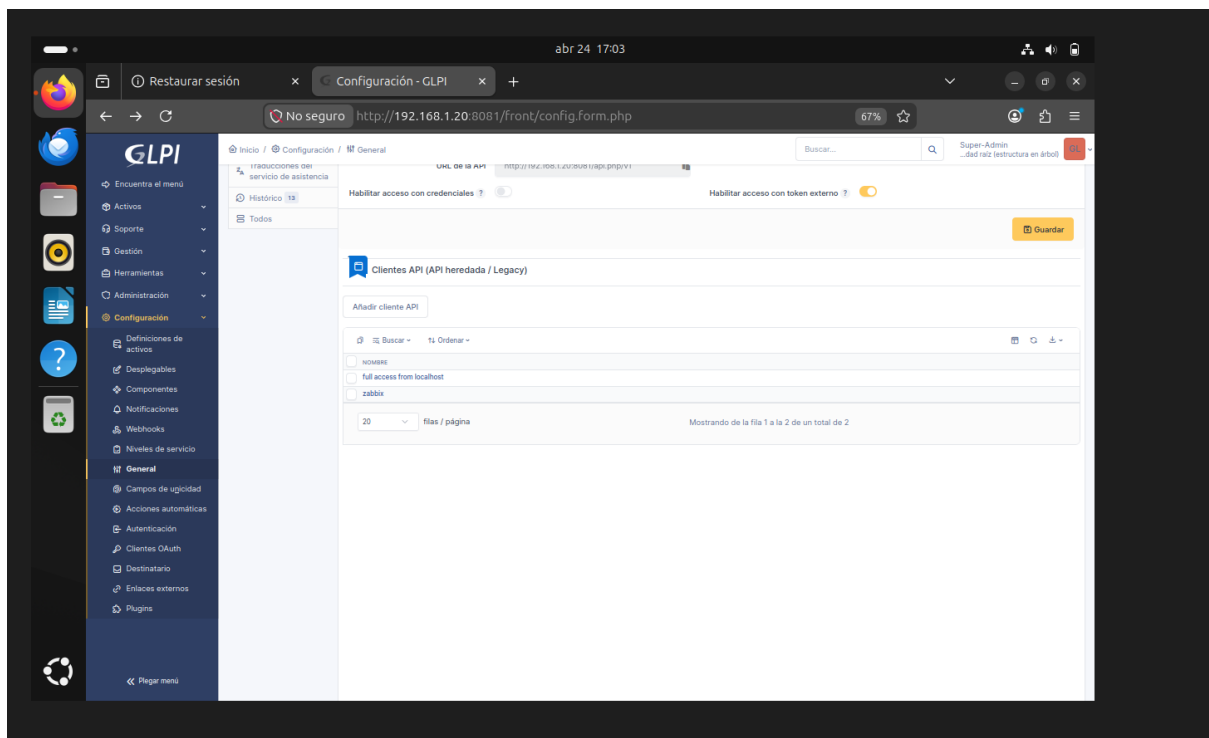


Y ya estaría añadido

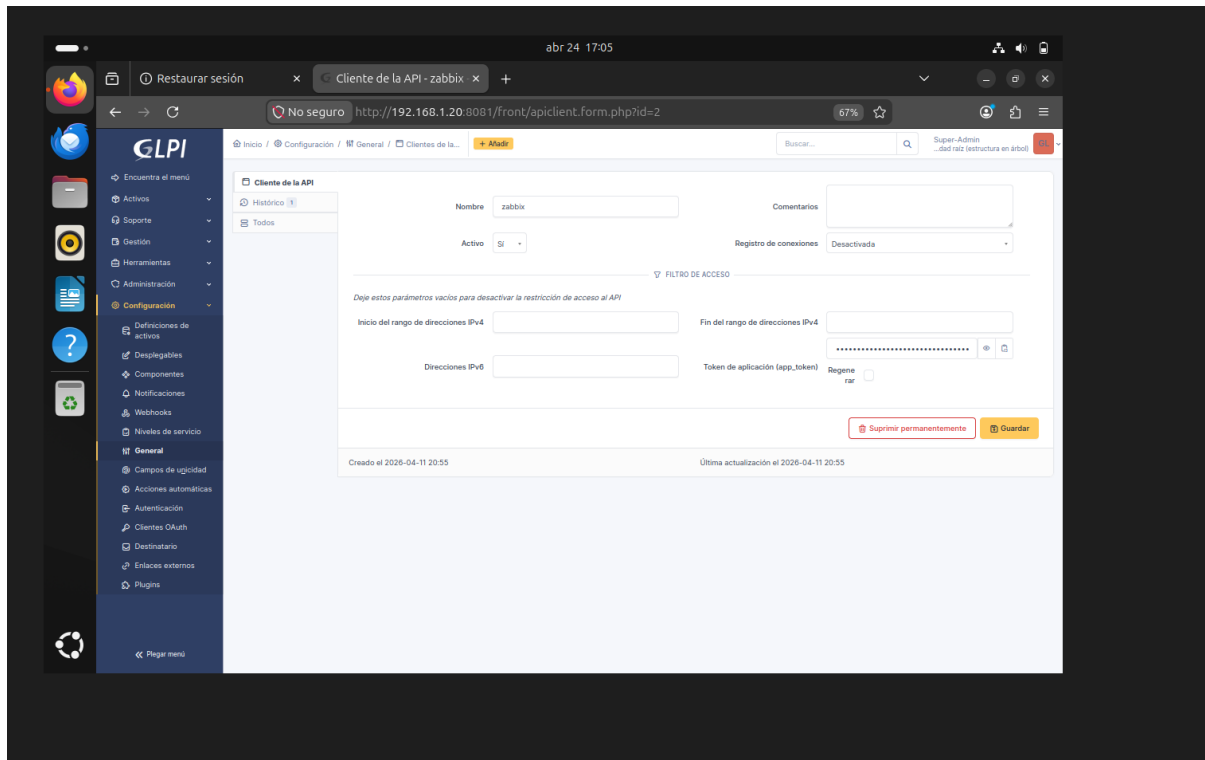
Ahora vamos a integrarlo con zabbix para que nos llegue las incidencias de manera automatica a este panel



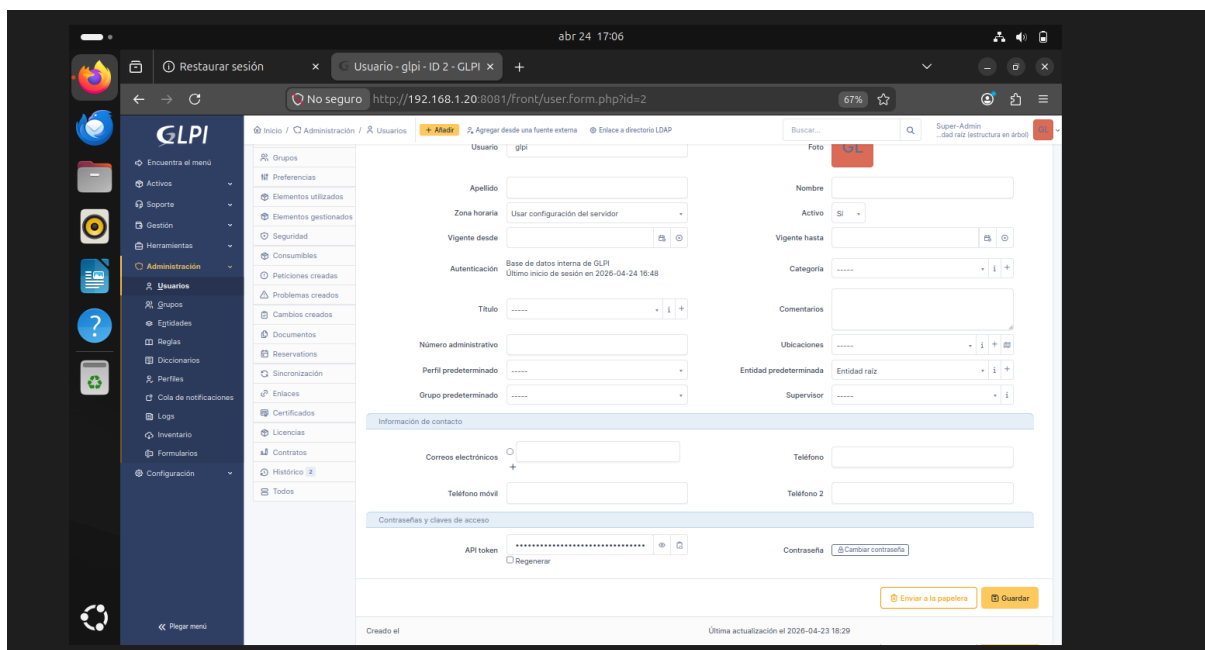
Nos vamos a esta seccion donde pone general apis y ahi lo habilitas le das



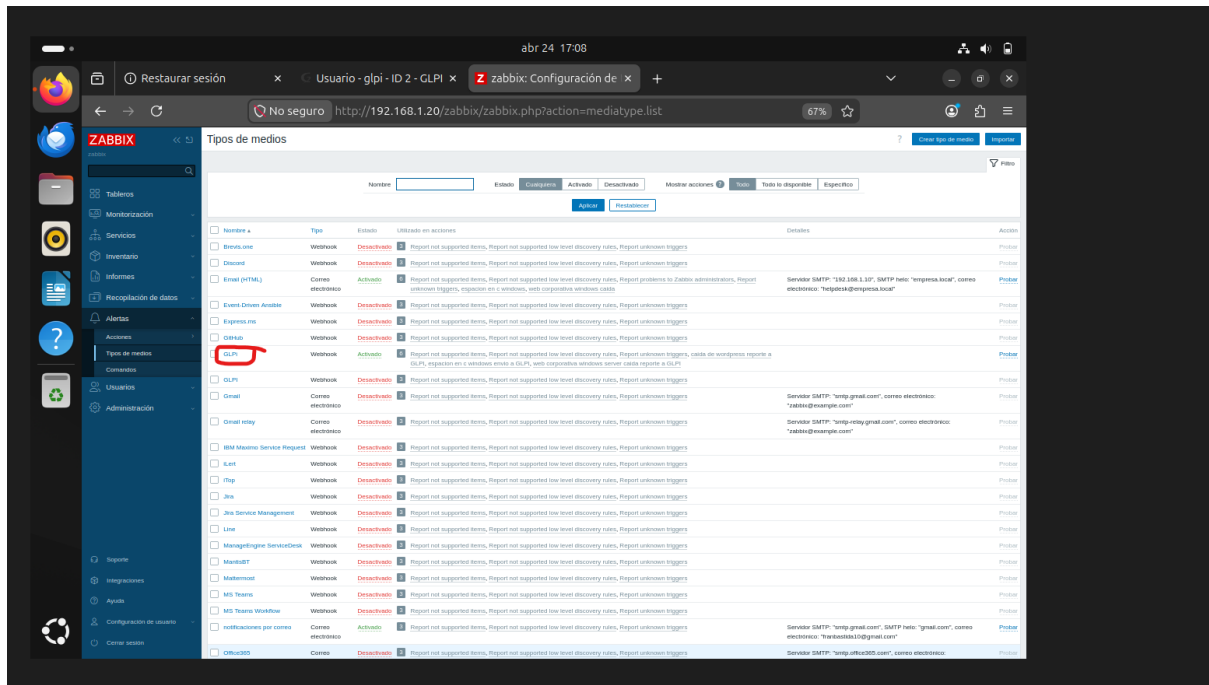
Creamos un cliente api que se llama zabbix zabbix es el cliente que se va a conectar a GLPI para mandar las incidencias monitoreadas de tipo crítico



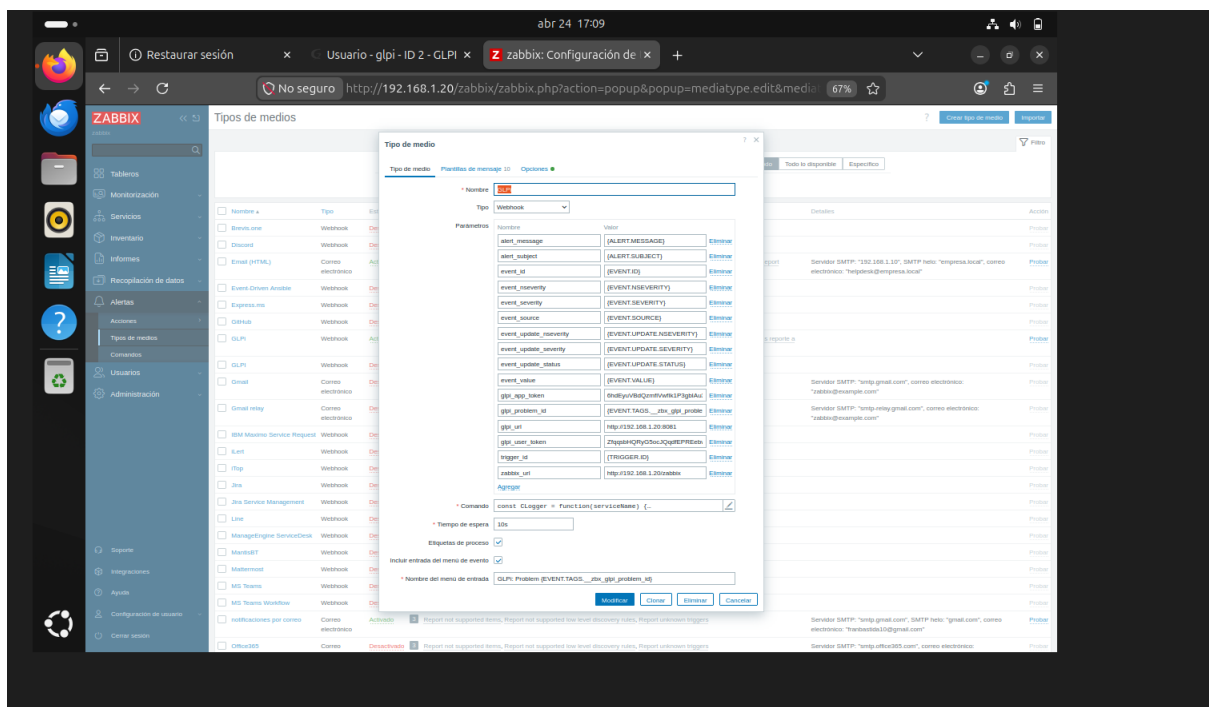
Donde pone app_token copiar eso para pegarlo más adelante en zabbix



Nos vamos a la administracion buscamos un usuario que sea administrador y copiamos la api token para mas adelante ponerlo en zabbix

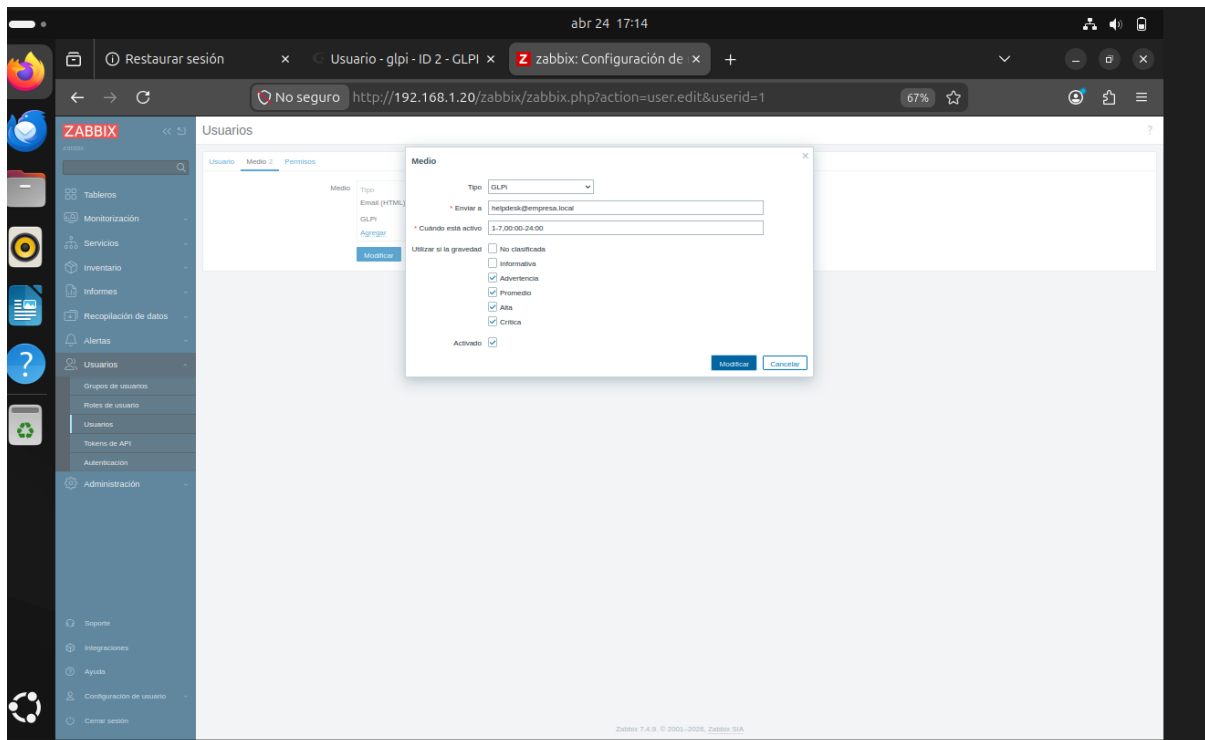


Nos vamos a zabbix en alertas tipos de medios habilitamos la seccion GLPI



Nos metemos dentro de GLPI en donde pone `glpi_app_token` ahi ponemos la api del cliente de zabbix y en url ponemos la url donde tengamos GLPI en mi caso esta escuchando en el puerto 192.168.1.20:8081

Cuando hayamos puesto esos datos le damos a modificar para que se nos guarde



Ahora nos vamos a usuarios medios y añadimos el correo del técnico que le va a llegar esa incidencia automáticamente

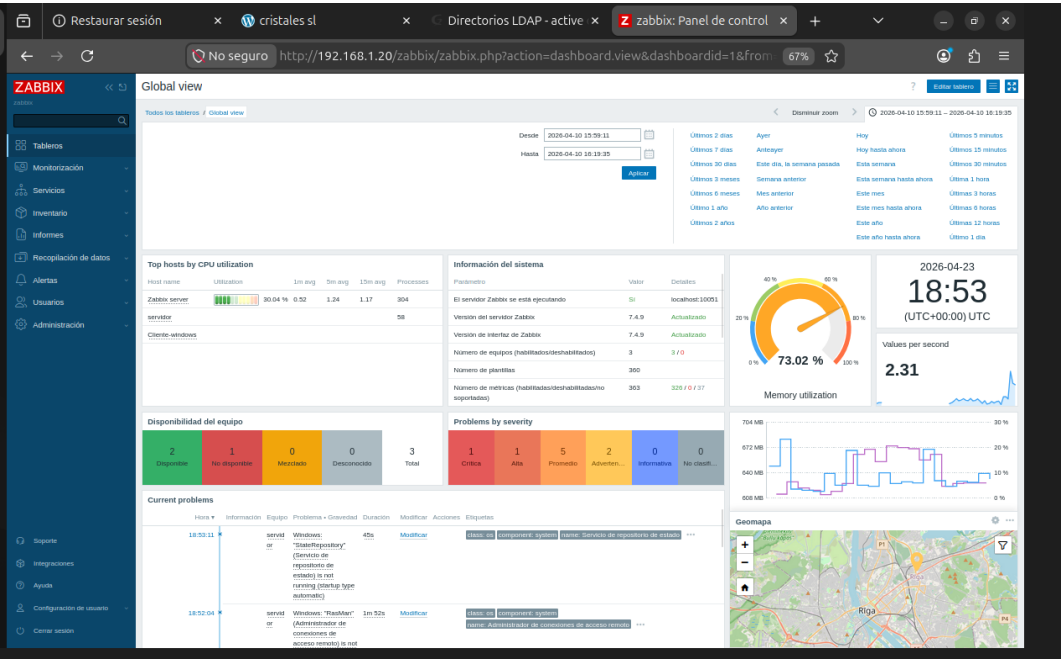
5.3 ZABBIX (MONITORIZACIÓN)

Zabbix se ha instalado en Ubuntu para monitorizar el sistema.

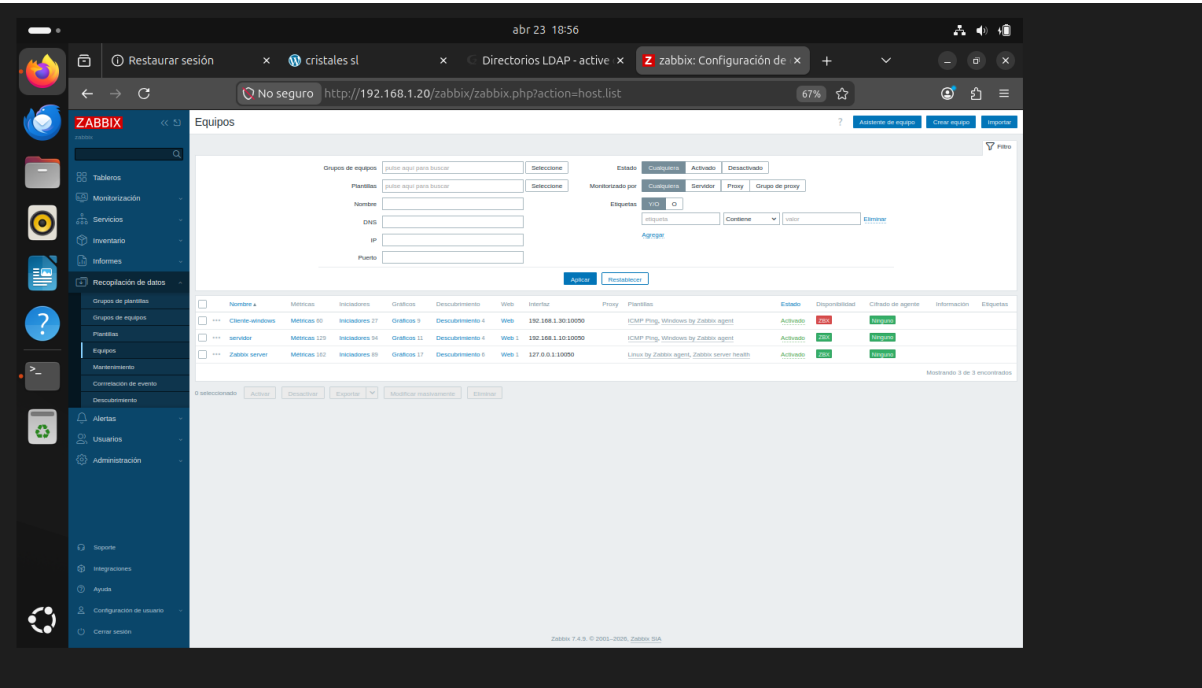
Se encarga de:

- Controlar la pagina de la tienda de productos tecnologicos
- Detectar caídas de servicios
- Monitorizar recursos del sistema
- Enviar la alerta automaticamente para que resuelva la incidencia el tecnico de manera inmediata ya que le puse que me envíe las de prioridad alta y critica y de advertencia

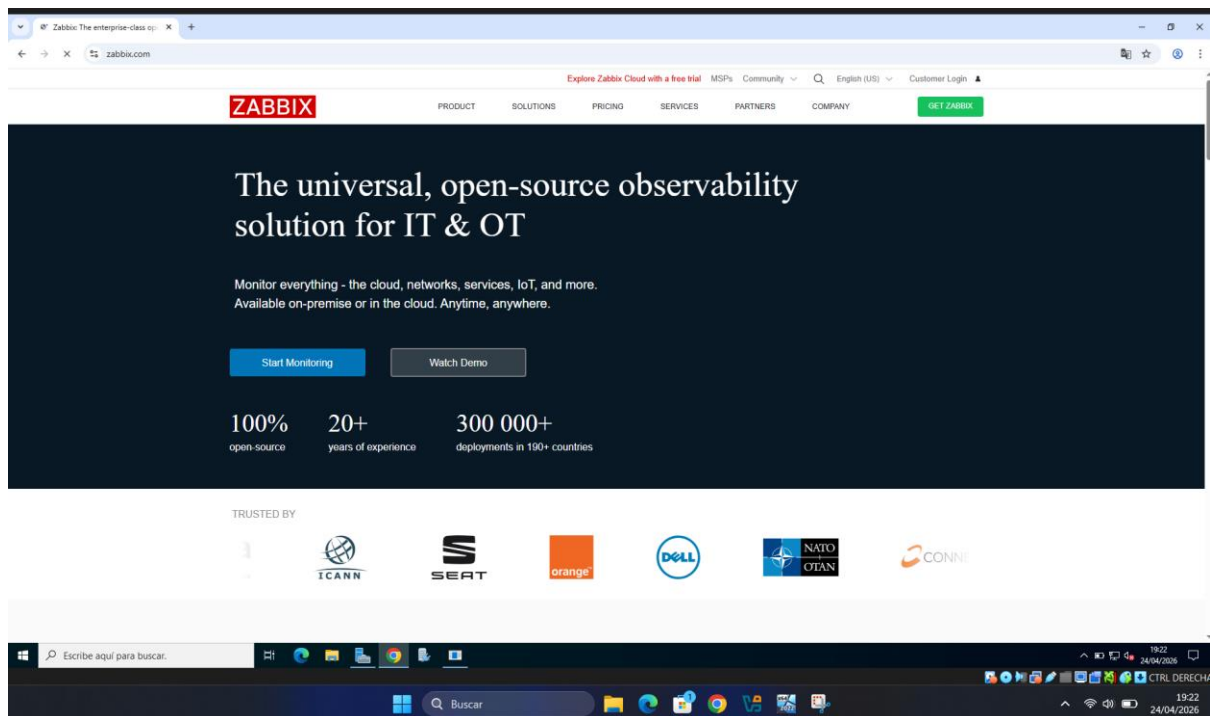
Dasboard zabbix:



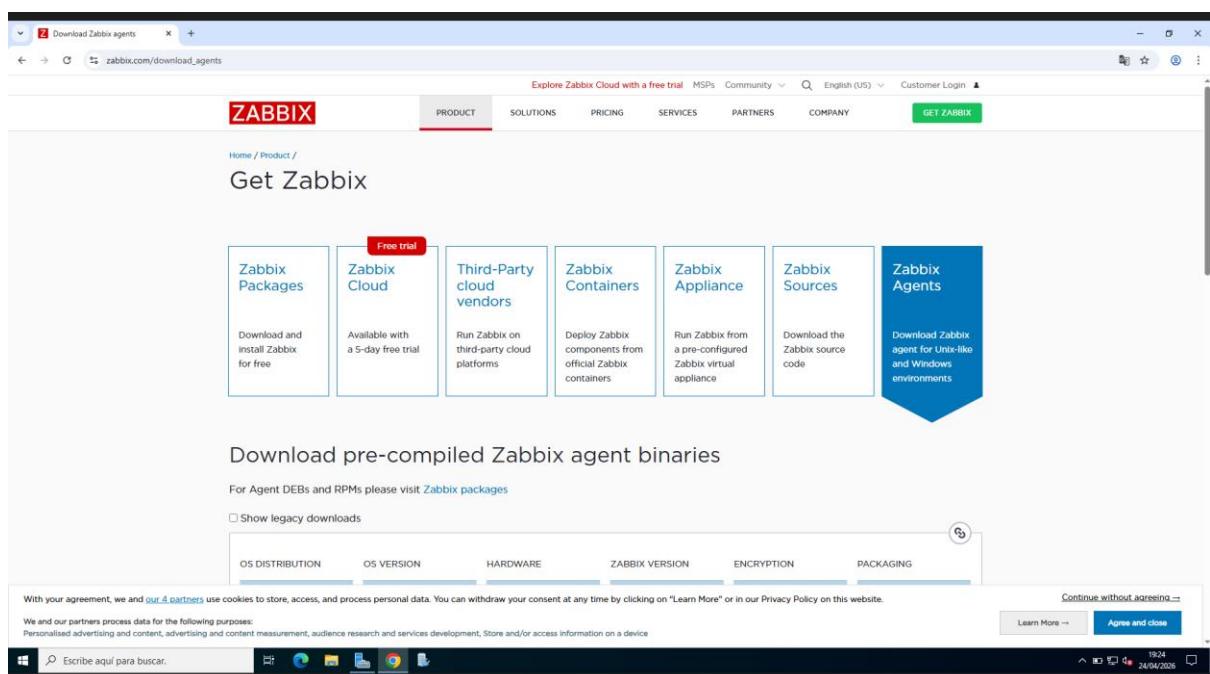
Monitorización de equipo en esta sección puede monitorizar los equipos añadidos por ejemplo el Windows server , Ubuntu server donde tenemos alojado WordPress :



Se añaden instalando agentes en windows y en windows server y poniendo la ip de servidor



Nos vamos a la web oficial de zabbix le damos a get zabbix



Zabbix agents y te descargas la última versión

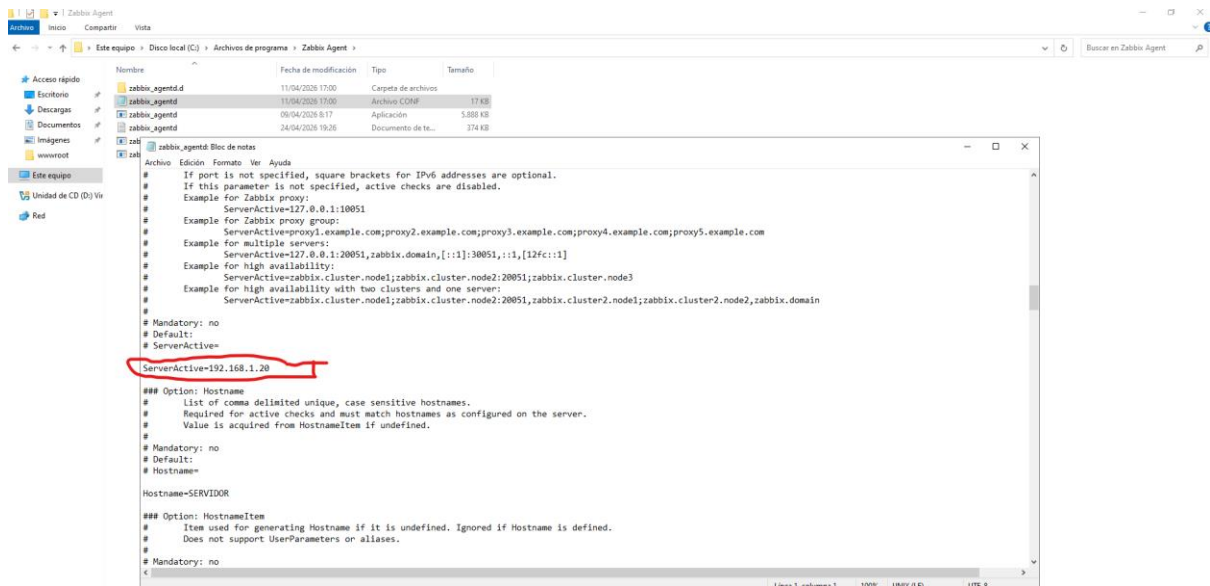
Zabbix agent v7.4.9

[Read manual](#)

Packaging: MSI
Encryption: OpenSSL
Linkage: Dynamic
Checksum: sha256: 7dc4517e12baae2cb3982a6b2e2a1d6a49e64ca498b8621d3cffd9304e1bf677
sha1: 9e6f73fe189ca674f91c7ce6e265abff16d2d6ab
md5: 1d106415b082845548ed035878d94355

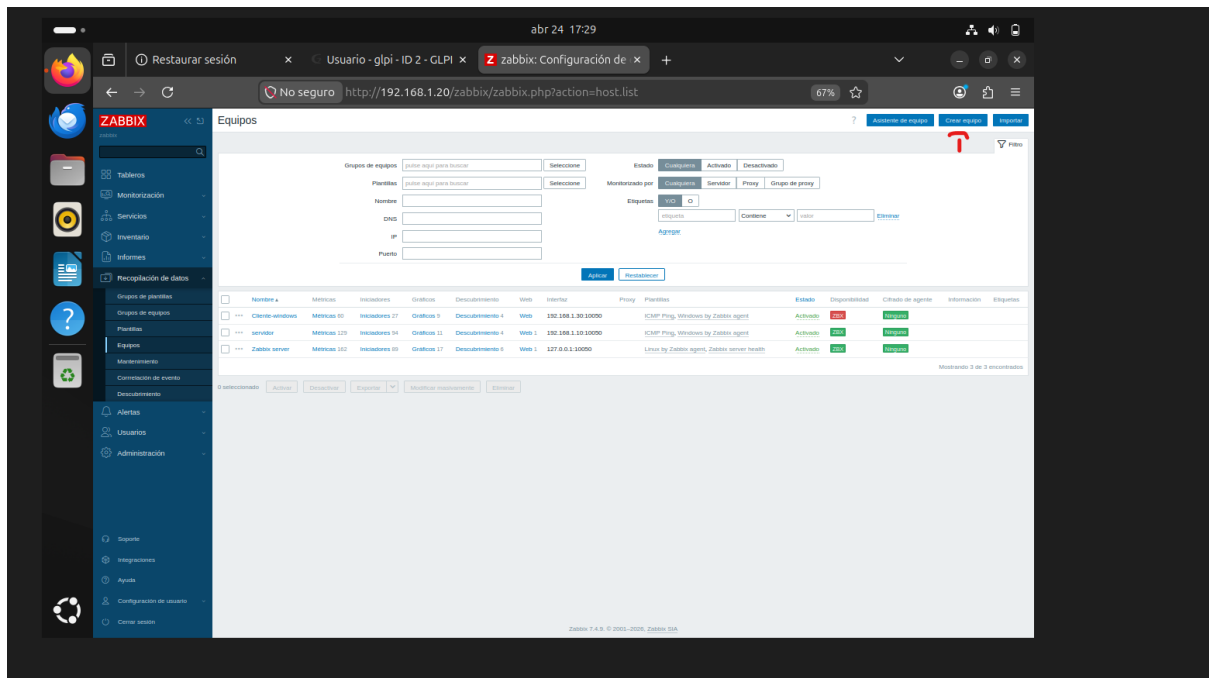
DOWNLOAD

https://cdn.zabbix.com/zabbix/binaries/stable/7.4/7.4.9/zabbix_agent-7.4.9-windows-amd64-openssl.msi

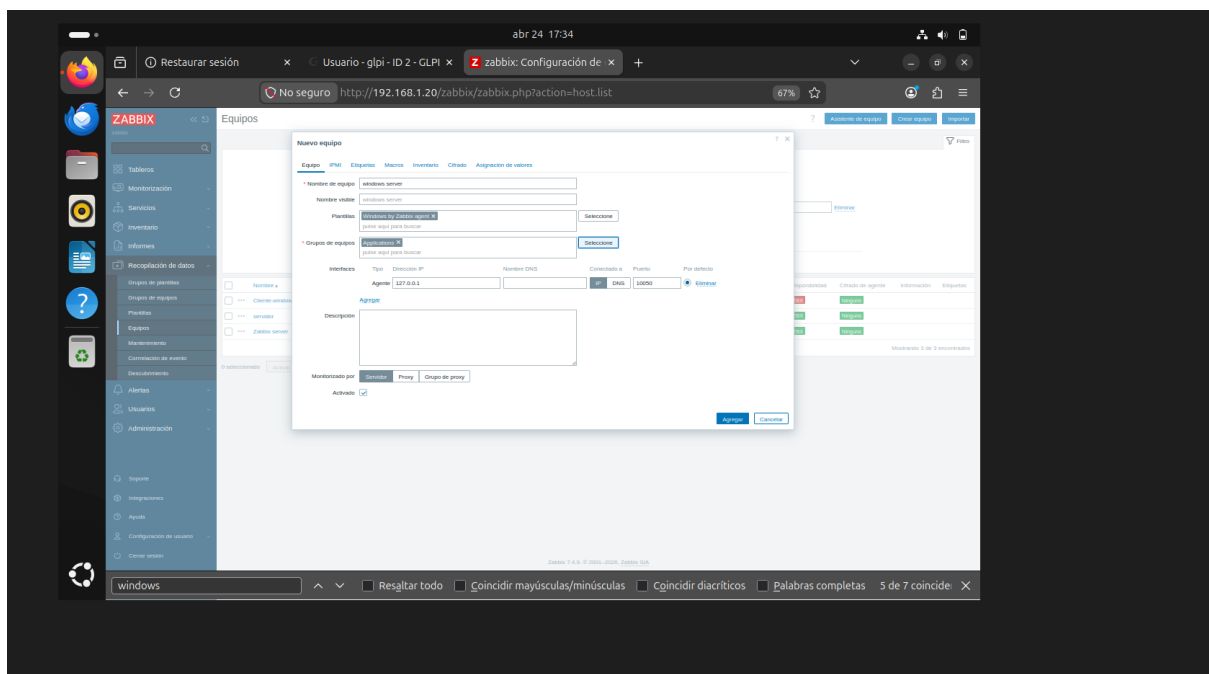


```
#
# If port is not specified, square brackets for IPv6 addresses are optional.
# If this parameter is not specified, active checks are disabled.
# Example for Zabbix proxy:
# ServerActive=127.0.0.1:10051
#
# Example for Zabbix proxy group:
# ServerActive=proxy1.example.com;proxy2.example.com;proxy3.example.com;proxy4.example.com;proxy5.example.com
#
# Example for multiple servers:
# ServerActive=127.0.0.1:20051;zabbix.domain,[::1]:30051,[12fc::1]
#
# Example for high availability:
# ServerActive=zabbix.cluster.node1;zabbix.cluster.node2:20051;zabbix.cluster.node3
#
# Example for high availability with two clusters and one server:
# ServerActive=zabbix.cluster.node1;zabbix.cluster.node2:20051;zabbix.cluster2.node1;zabbix.cluster2.node2;zabbix.domain
#
# Mandatory: no
# Default:
# ServerActive=
#
# ServerActive=192.168.1.20
#
### Option: Hostname
#
# List of comma delimited unique, case sensitive hostnames.
# Required for active checks and must match hostnames as configured on the server.
# Value is acquired from HostnameItem if undefined.
#
# Mandatory: no
# Default:
# Hostname=
#
# Hostname=SERVIDOR
#
### Option: HostnameItem
#
# Item used for generating Hostname if it is undefined. Ignored if Hostname is defined.
# Does not support UserParameters or aliases.
#
# Mandatory: no
```

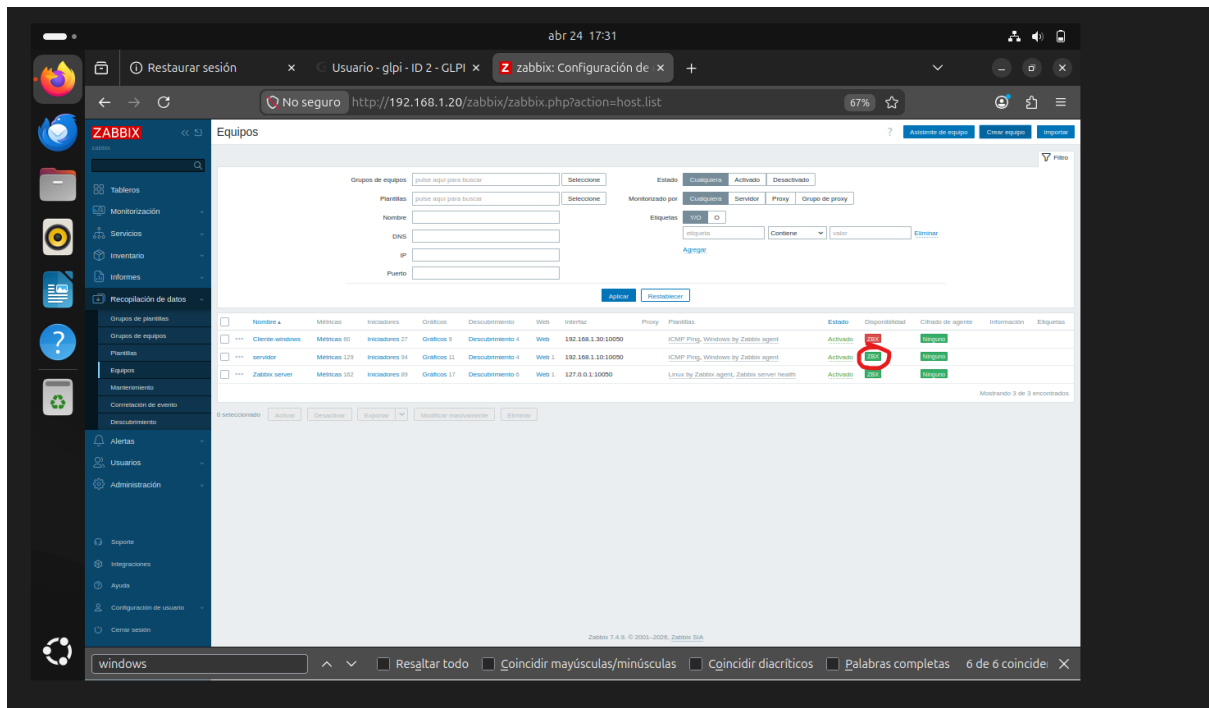
Yo como lo tengo ya instalado enseño este fichero de configuración donde muestra que apunta a la ip del servidor donde esta zabbix que lo tengo en Ubuntu server



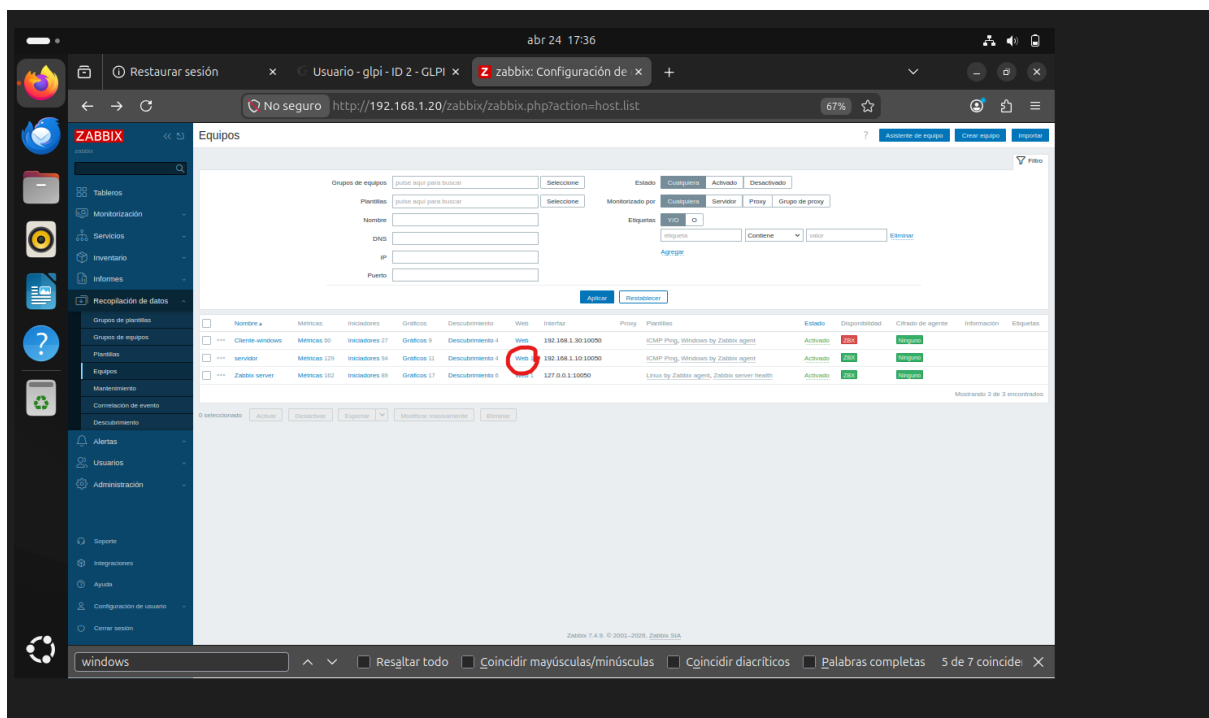
Crearemos un nuevo equipo le das ahí



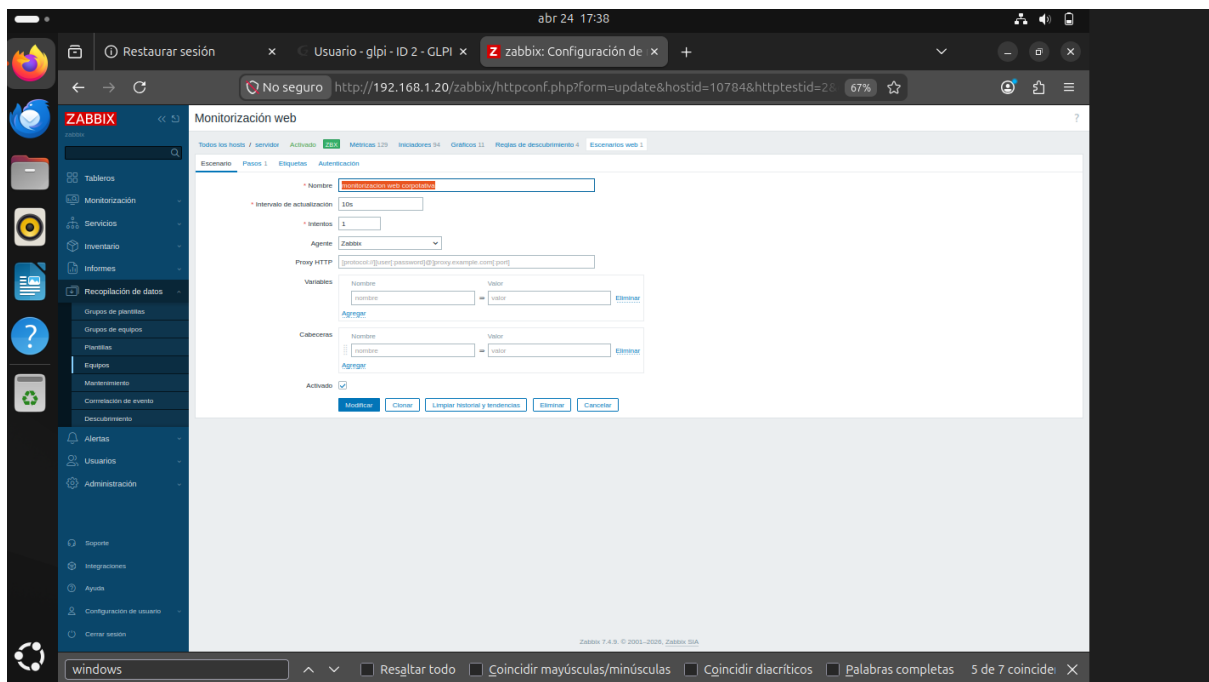
Le ponemos la plantilla de windows y le damos a agregar para que nos salgan plantillas asociadas a windows de lo que queramos monitorear le das a agregar interfaz y pones la ip de windows y ya cuando pongamos estos datos le damos a agregar



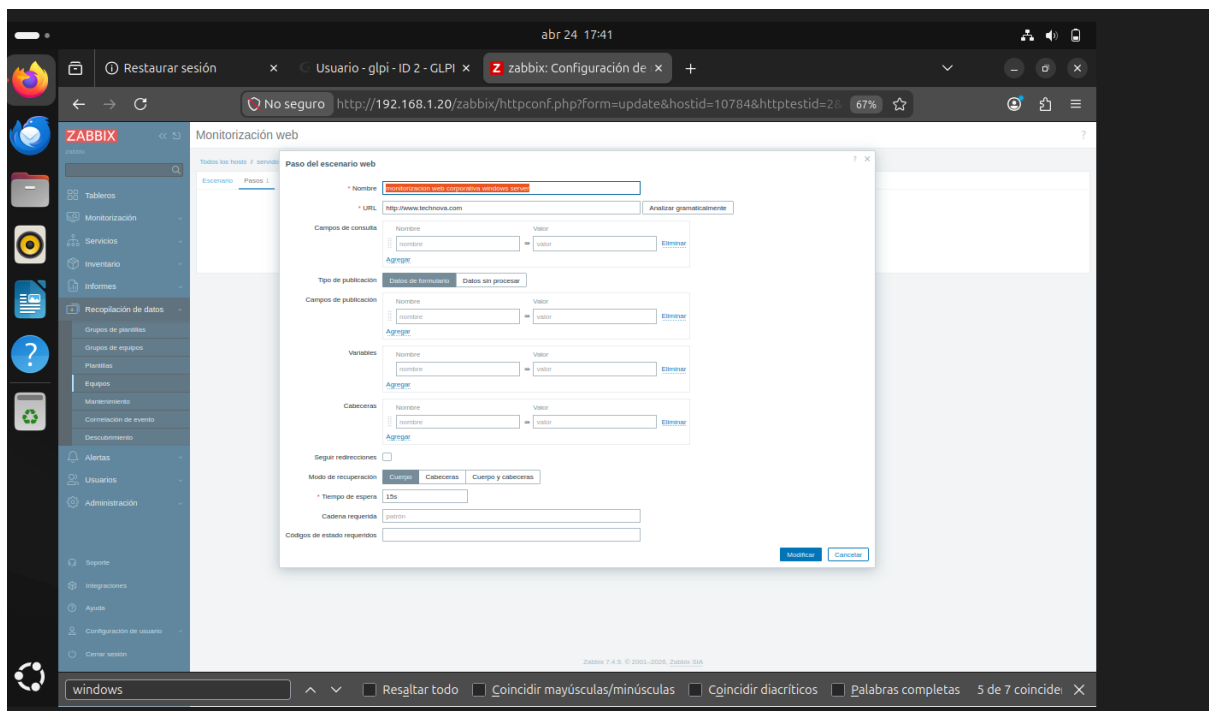
Si esta activo nos saldrá en verde



Ahora para monitorear por ejemplo la web corporativa o wordpress le damos a web para crear un escenario web



Le he puesto ese nombre le he puesto que haga 1 intento para comprobar el estado de la web y se va ir actualizando cada 10s



Nos vamos a pasos y ponemos la url del dominio de la tienda

Le damos a modificar para guardar los cambios

Si ese valor diferente de cero se considera un problema y el estado de esto es critico y la expresion de recuperacion es que si es 200 es que esa web esta activa y ya se ha resuelto el problema de la caída

Le damos a modificar para guardar los cambios

abr 24 17:53

Restaurar sesión x Usuario - glpi - ID 2 - GLPI x zabbix: Configuración de x +

No seguro http://192.168.1.20/zabbix/zabbix.php?action=mediatype.list 67%

ZABBIX

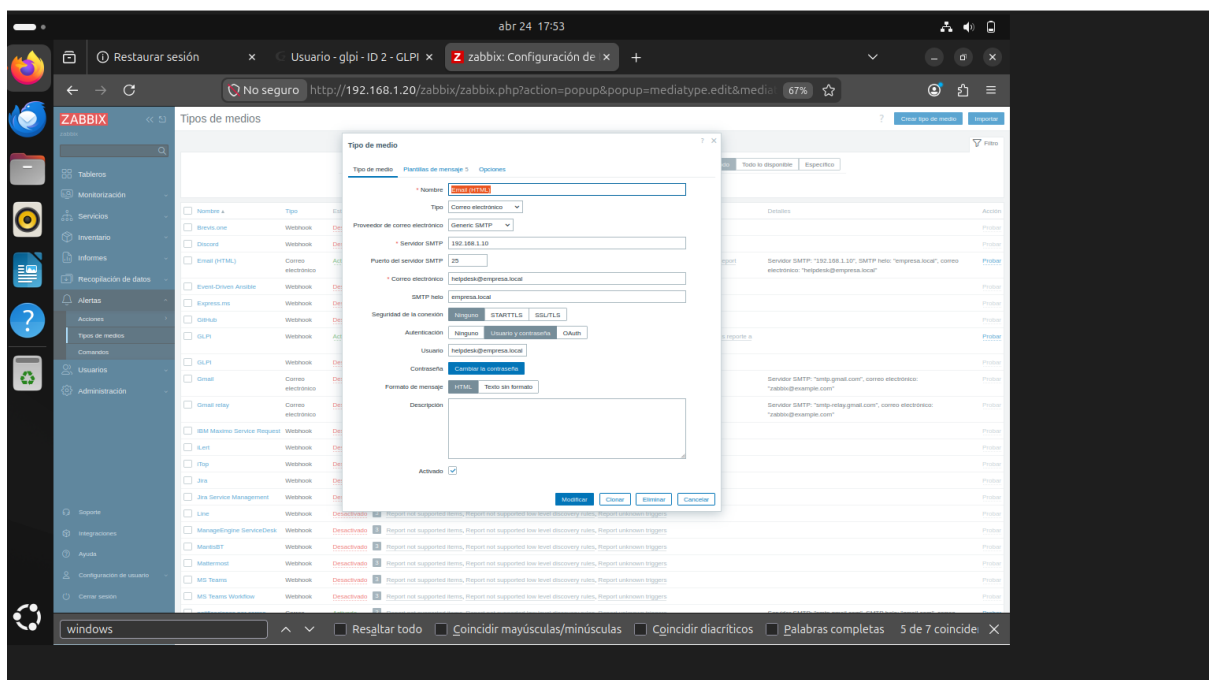
Tipos de medios

Nombre Estado Utilizado en acciones Detalles Acción

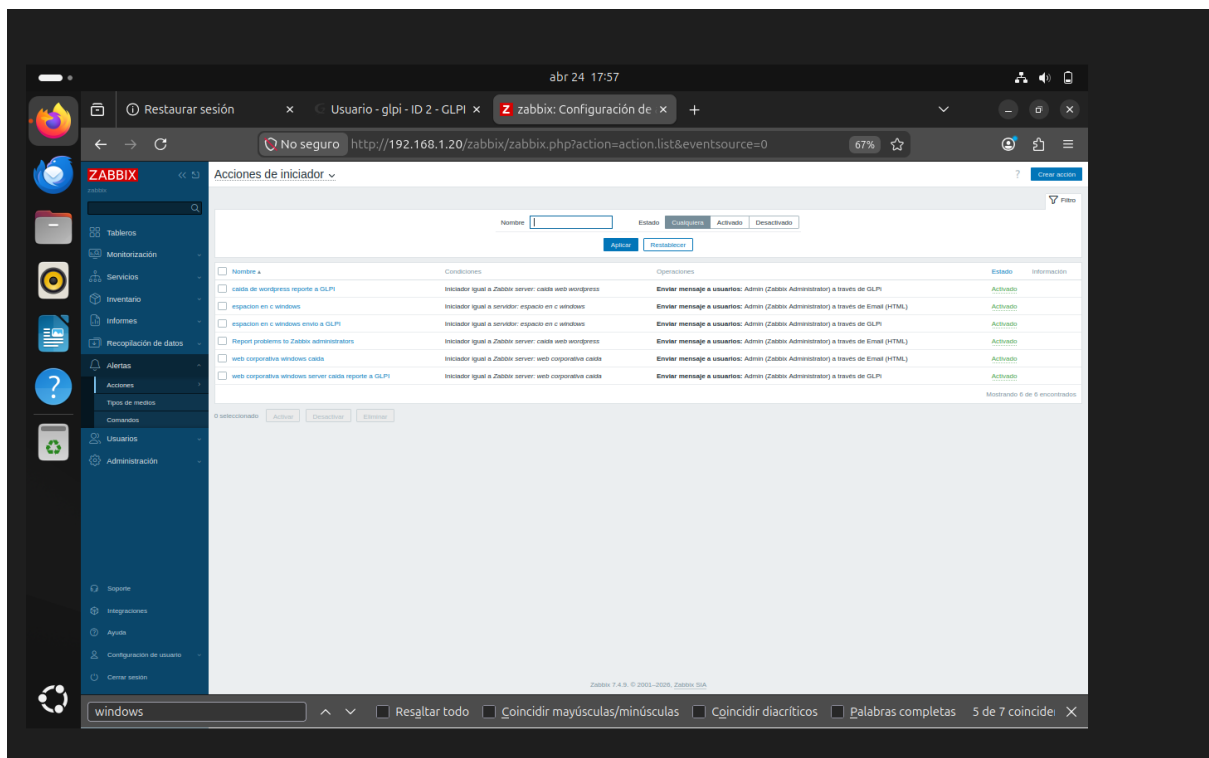
☐ brevia.one	Webhook	Desactivado	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report unknown triggers		Probar
☐ discord	Webhook	Desactivado	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report unknown triggers		Probar
☐ Email (HTML)	Correo electrónico	Activado	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report unknown triggers	Service SMTP: "192.168.1.20", SMTP helo "empresa.local", correo electrónico: "zabbix@empresa.local"	Probar
☐ Event-Driven Ansible	Webhook	Desactivado	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report unknown triggers		Probar
☐ Express.js	Webhook	Desactivado	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report unknown triggers		Probar
☐ GIPHY	Webhook	Desactivado	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report unknown triggers		Probar
☐ GLPI	Webhook	Activado	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report unknown triggers, Caida de servidores reporte a GLPI, Registro en el sistema de GLPI, web corporativa windows server caída reporte a GLPI		Probar
☐ GLPI	Webhook	Desactivado	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report unknown triggers		Probar
☐ Gmail	Correo electrónico	Desactivado	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report unknown triggers	Service SMTP: "smtp.gmail.com", correo electrónico: "zabbix@gmail.com"	Probar
☐ Gmail relay	Correo electrónico	Desactivado	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report unknown triggers	Service SMTP: "smtp-relay.gmail.com", correo electrónico: "zabbix@gmail.com"	Probar
☐ IBM Maximo Service Request	Webhook	Desactivado	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report unknown triggers		Probar
☐ Jira	Webhook	Desactivado	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report unknown triggers		Probar
☐ Jira	Webhook	Desactivado	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report unknown triggers		Probar
☐ Jira	Webhook	Desactivado	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report unknown triggers		Probar
☐ Jira Service Management	Webhook	Desactivado	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report unknown triggers		Probar
☐ Line	Webhook	Desactivado	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report unknown triggers		Probar
☐ ManageEngine ServiceDesk	Webhook	Desactivado	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report unknown triggers		Probar
☐ Mattermost	Webhook	Desactivado	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report unknown triggers		Probar
☐ Microsoft Teams	Webhook	Desactivado	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report unknown triggers		Probar
☐ Microsoft Teams Workflow	Webhook	Desactivado	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report unknown triggers		Probar

Resaltar todo Coincidir mayúsculas/minúsculas Coincidir diacríticos Palabras completas 5 de 7 coincide X

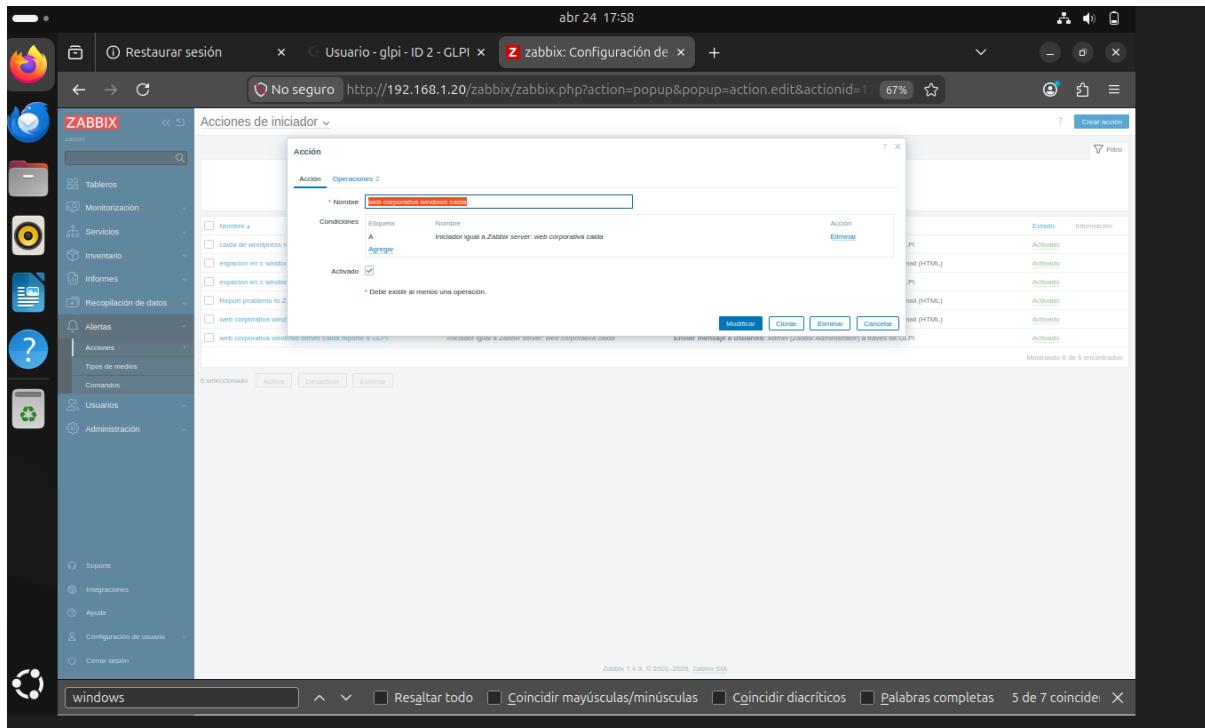
Ahora para que avise al administrador y se cree un ticket automáticamente en GLPI x y se envíe al correo del técnico vamos a activar la sección del email en alertas tipo de medios



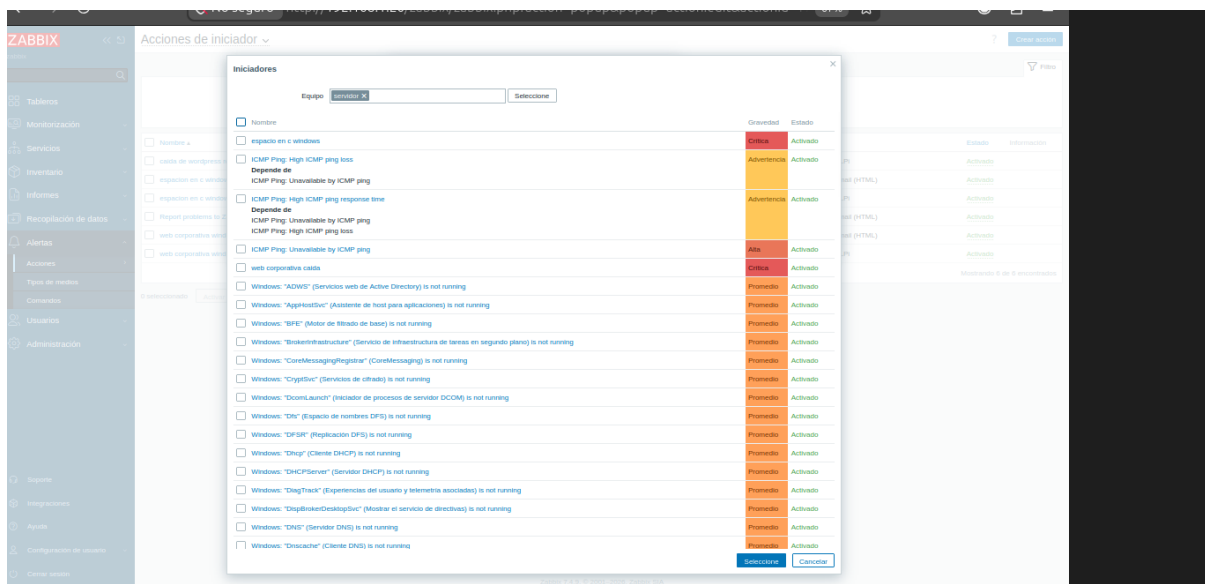
Ponemos la ip del servidor windows que es donde tenemos activo el servidor snmp el puerto que es 25 el correo snmp helo es el dominio empresa.local ponemos usuario y contraseña del correo y le damos a modificar



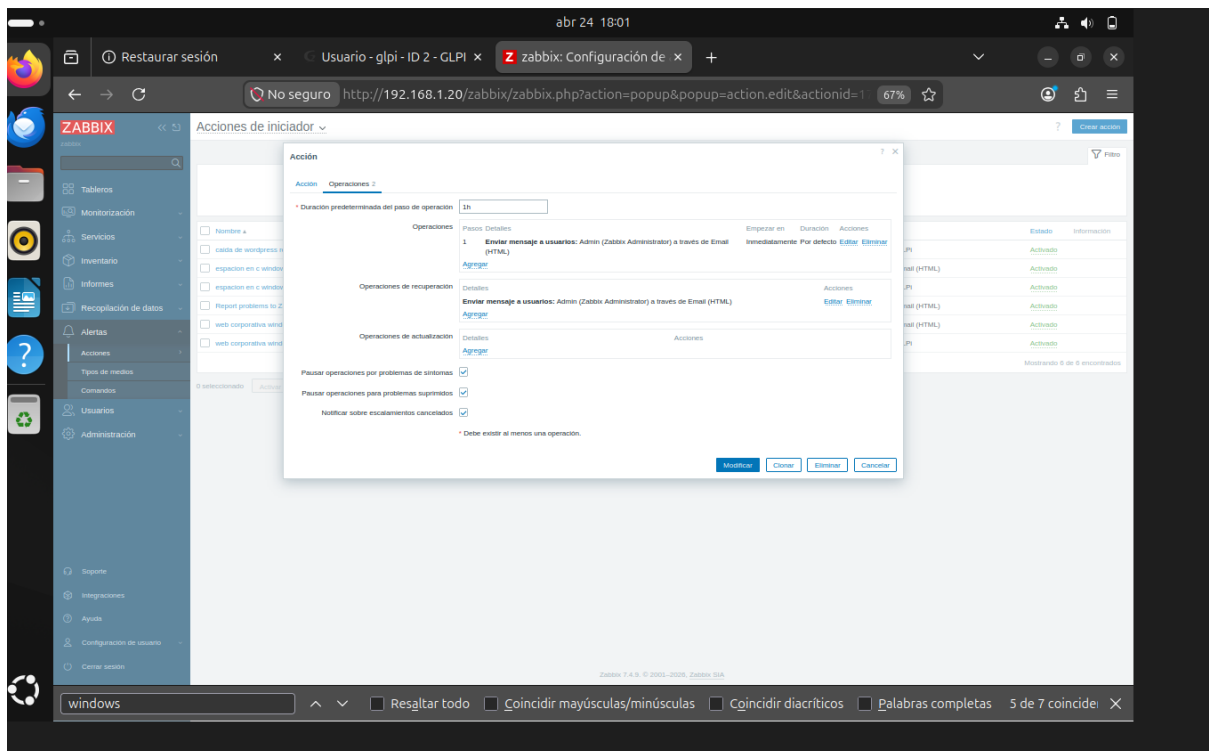
Ahora que ya tenemos el correo configurado y demas nos vamos a acciones del iniciador para donde puede enviar zabbix esa alerta



Le das a crear accion le he puesto ese nombre



En condiciones le das a agregar y te se va abrir un listado de plantillas de las acciones que quieras avisar a los administradores que también le acompaña su nivel de criticidad y selecciono la de web corporativa caída



Nos vamos al apartado de operaciones en la primera donde pone a secas operación es donde le va a enviar el problema que hay y en donde pone recuperación es básicamente que cuando esa incidencia se resuelva va a enviarle un correo diciéndole que ya está resuelto y le das a modificar

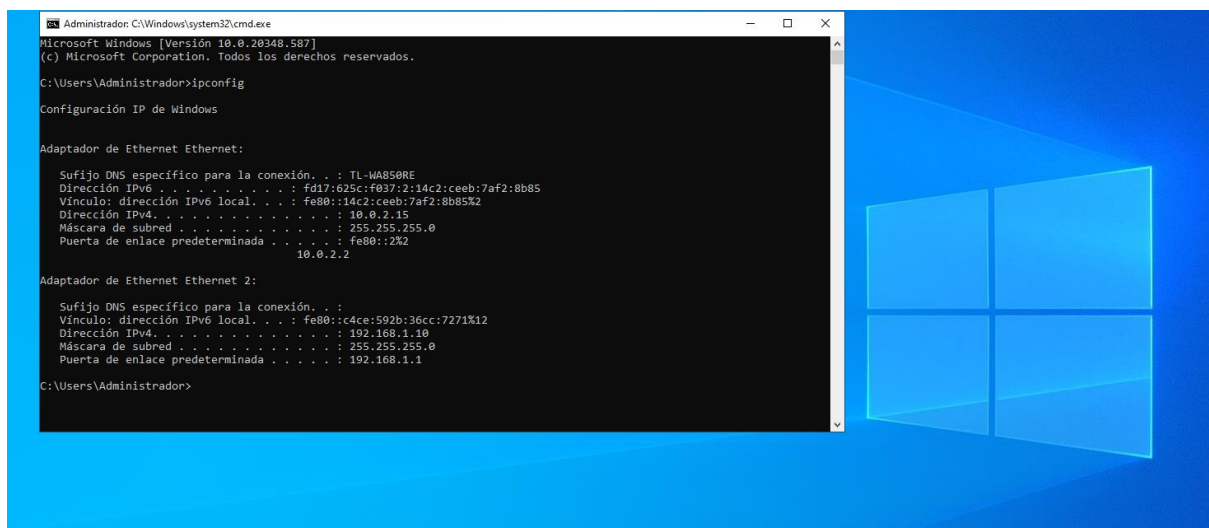
Ahora para que envíe la incidencia a GLPI vamos a hacer el mismo proceso pero en donde pone enviar tipos de medios ponemos GLPI

6. CLIENTE WINDOWS

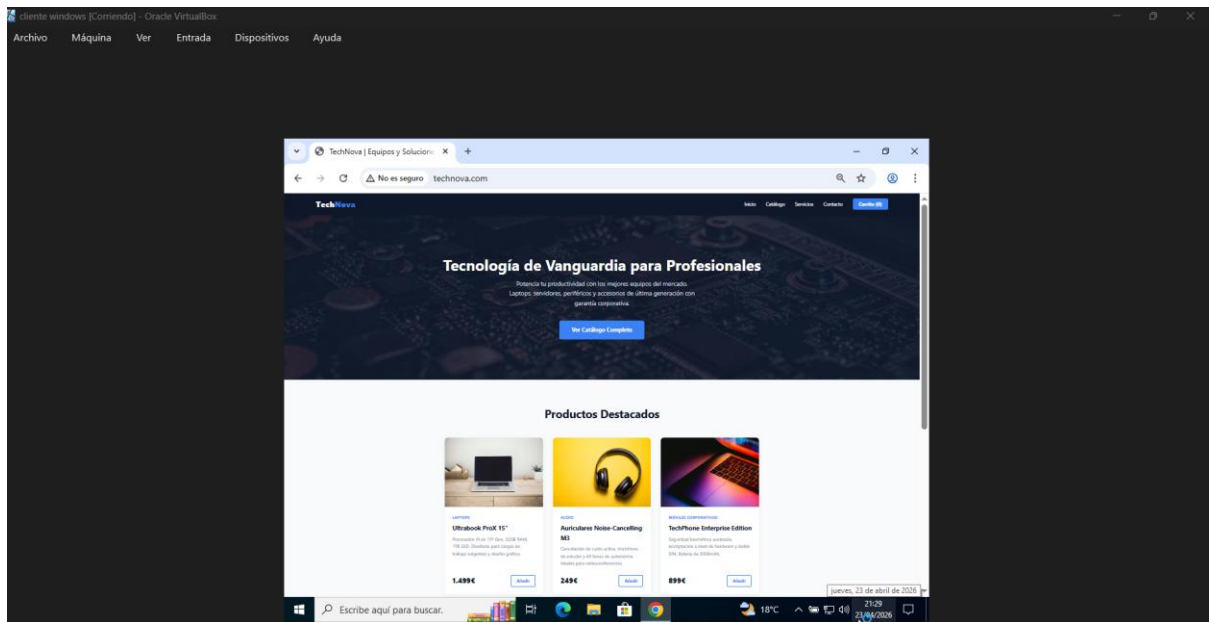
El cliente representa el usuario final de la empresa.

- Obtiene IP mediante DHCP
- Accede a servicios de red
- Utiliza el dominio de la empresa
- Reporta incidencias en GLPI

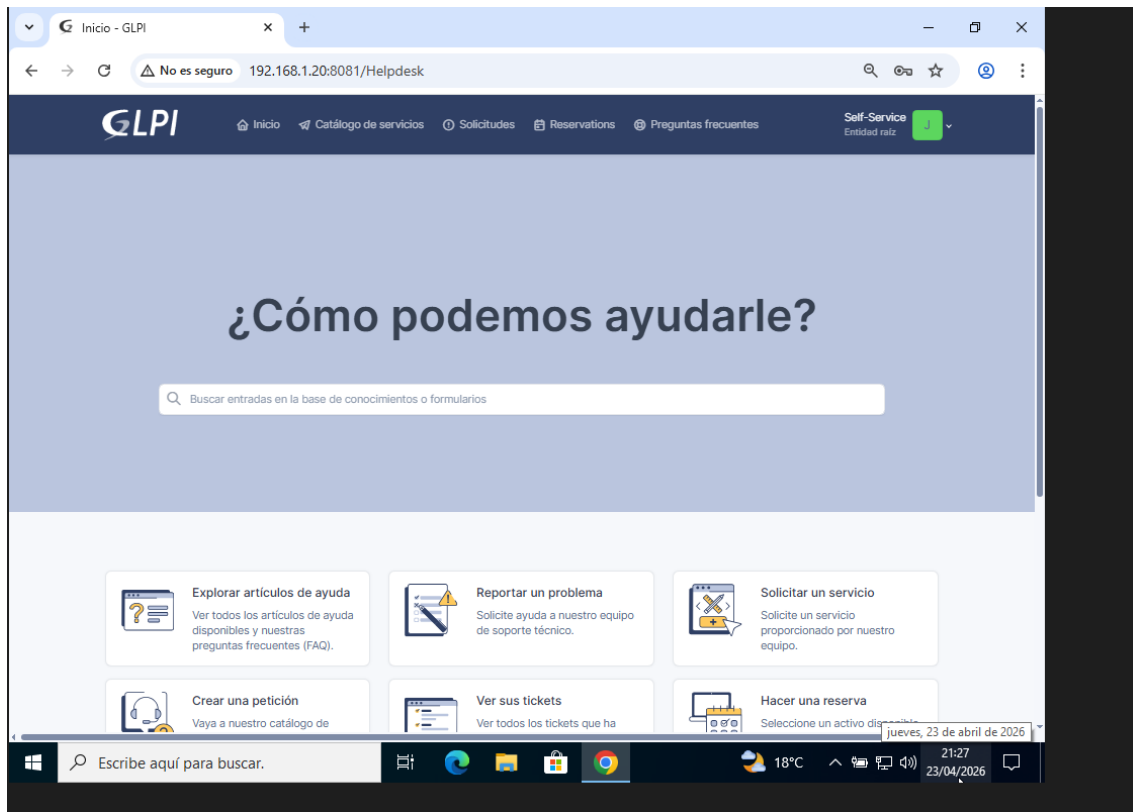
Cliente con IP por DHCP



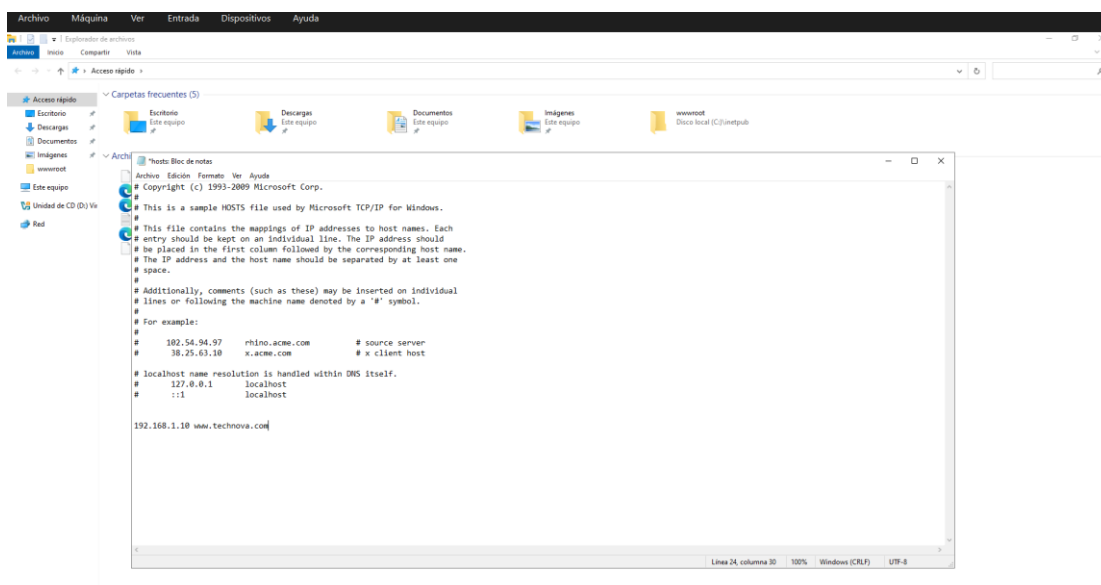
Acceso a la web de la tienda de productos tecnológicos Windows server



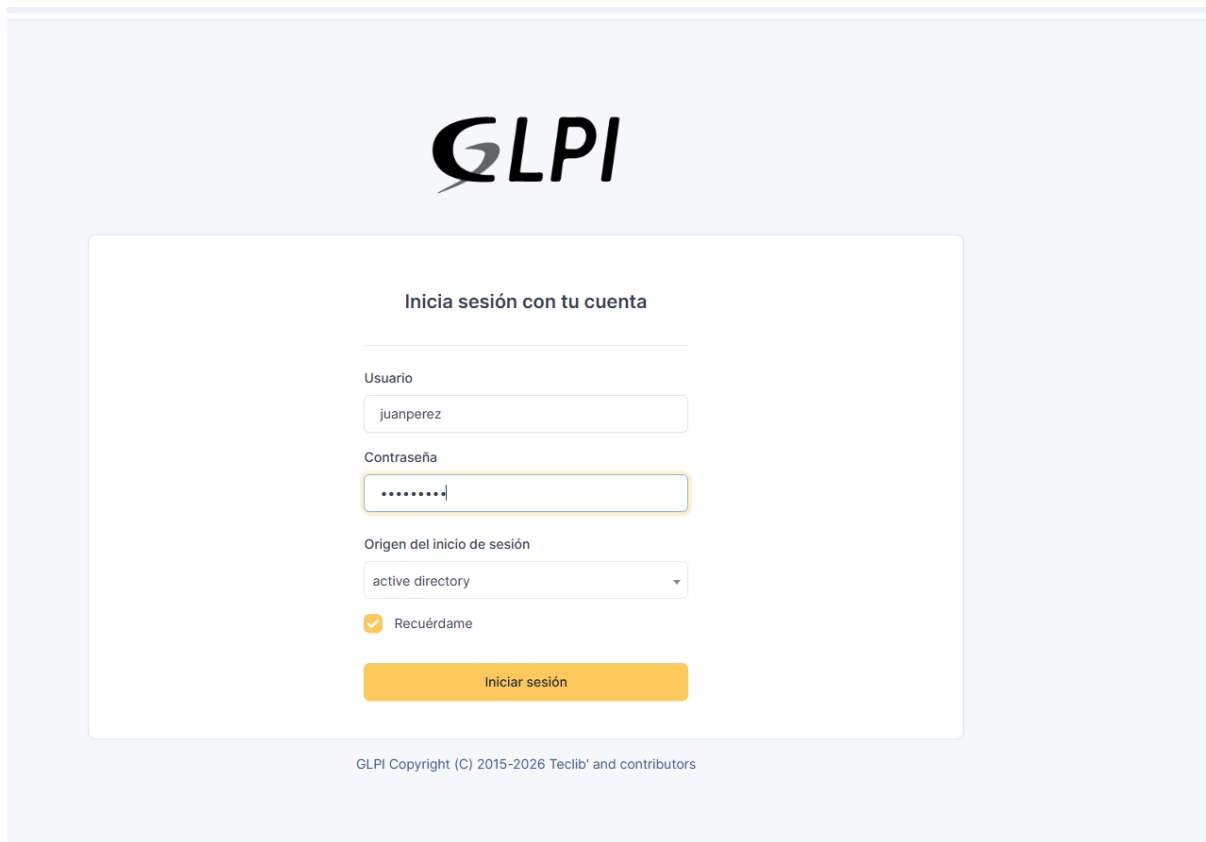
Acceso con el usuario juan Pérez creado en el dominio con acceso al panel de GLPI para reportes de incidencia



Muy importante: cuando puse en el navegador www.technova.com que es la página web de la tienda de productos tecnológicos la IP no apuntaba a la IP del servidor de Windows server por lo que tuve que editar el fichero hosts con permisos de administrador en el bloc de notas la ruta es esta
C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts



Ahora por ejemplo supongamos que la web esta caida y le hacemos un reporte a glpi o ponemos que una impresora no funciona cualquier incidencia

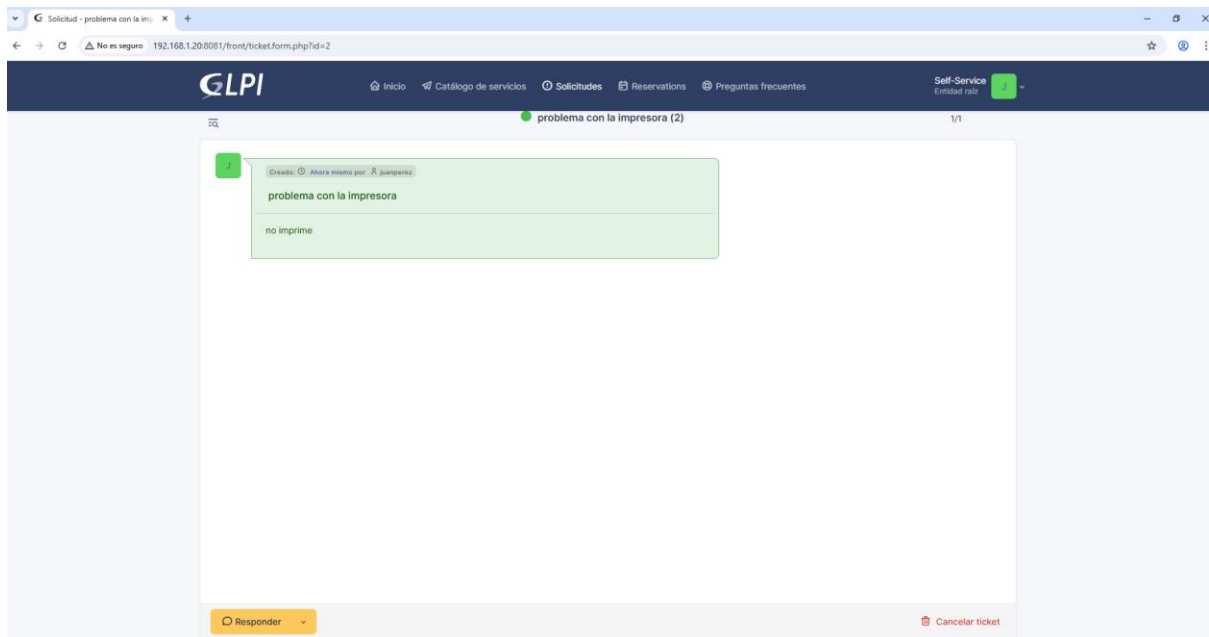


The image shows the GLPI login interface. At the top is the GLPI logo. Below it is a white box with the title "Inicia sesión con tu cuenta". Inside this box are four input fields: "Usuario" with the value "juanperez", "Contraseña" with masked characters ".....", "Origen del inicio de sesión" with a dropdown menu showing "active directory", and a checked checkbox labeled "Recuérdame". Below these fields is an orange button labeled "Iniciar sesión". At the bottom of the page, outside the login box, is the copyright text: "GLPI Copyright (C) 2015-2026 Teclib' and contributors".

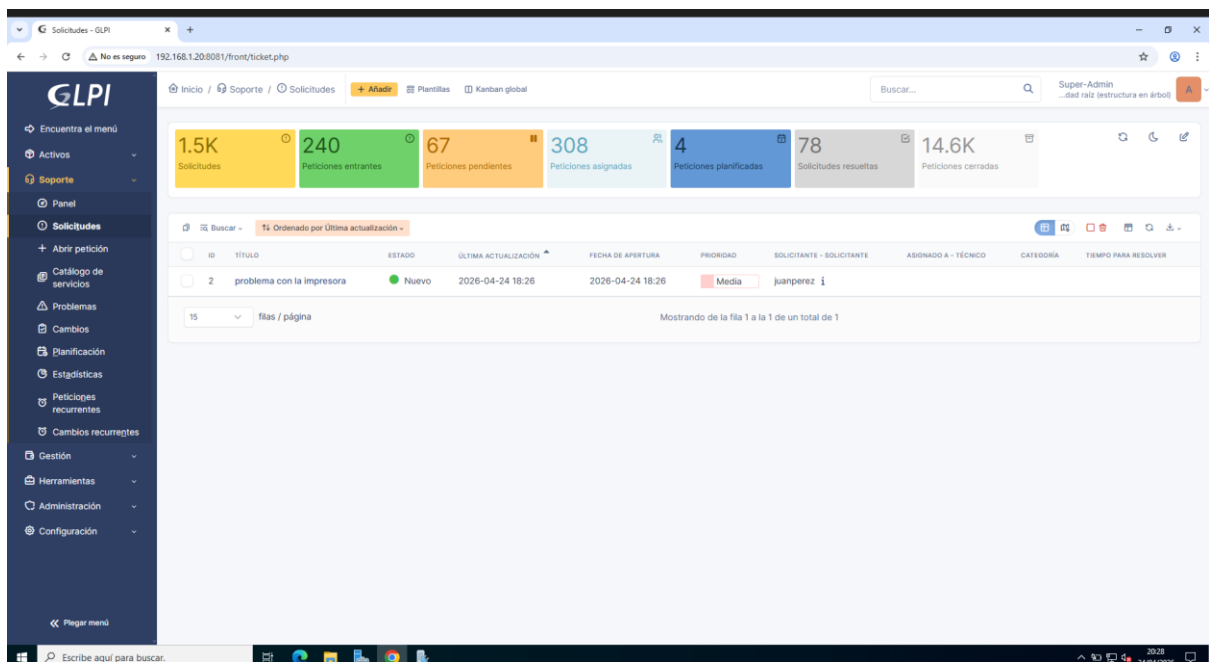
Iniciamos sesion con el usuario creado en el dominio



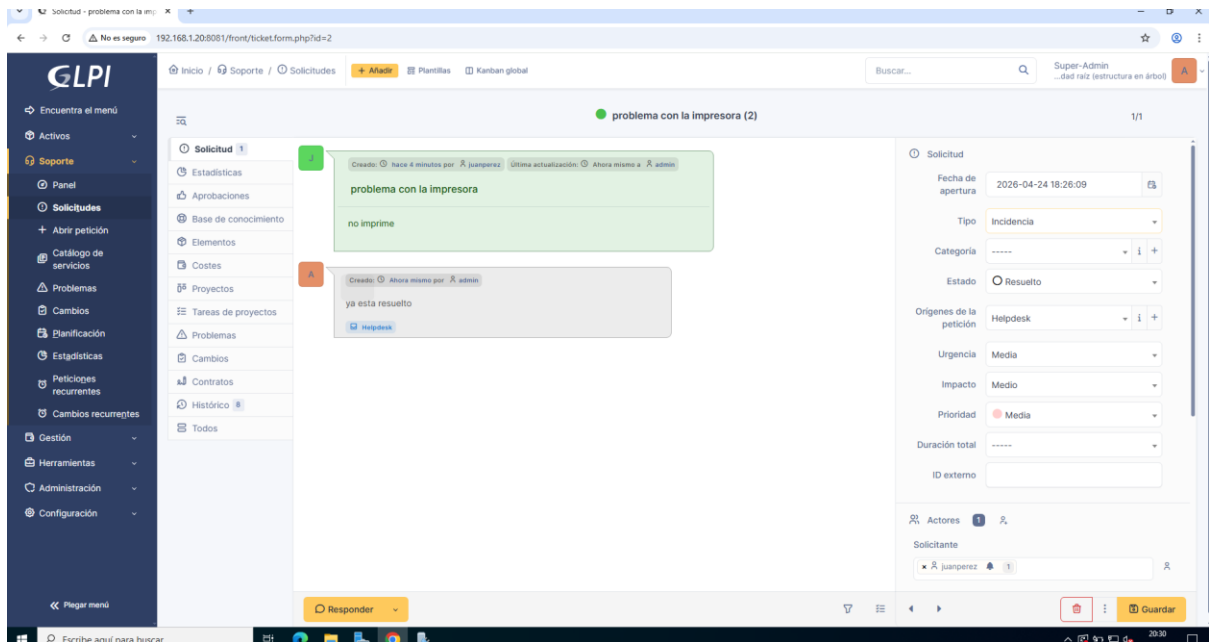
El usuario interno reporta cualquier problema



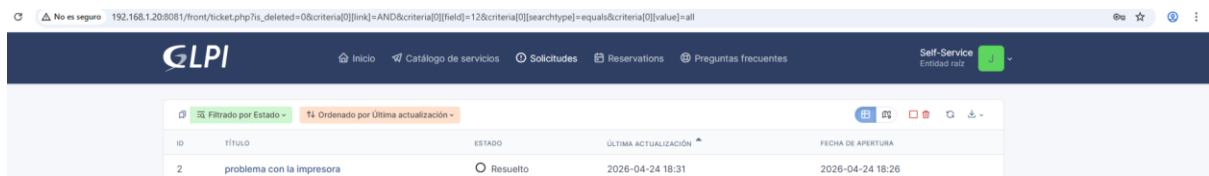
Ahi pone el nombre del usuario de dominio que ha abierto el ticket y ahi mismo le respondera el tecnico



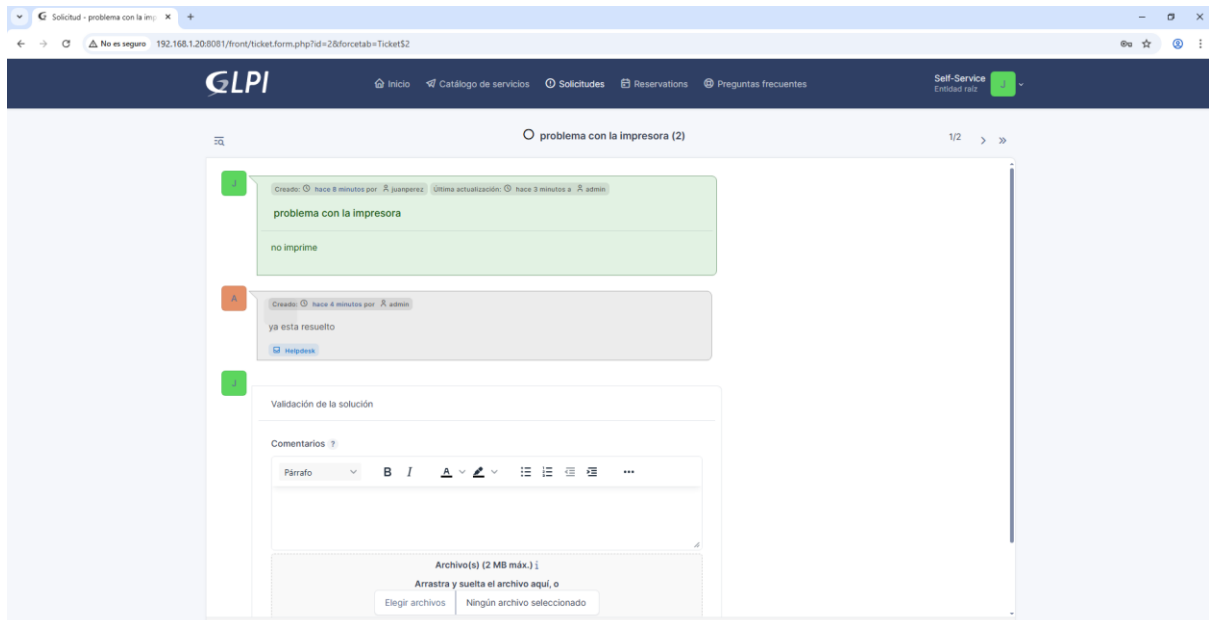
Ahora desde la vista del panel del tecnico podemos visualizar el problema



Le respondemos y lo marcamos como resuelto



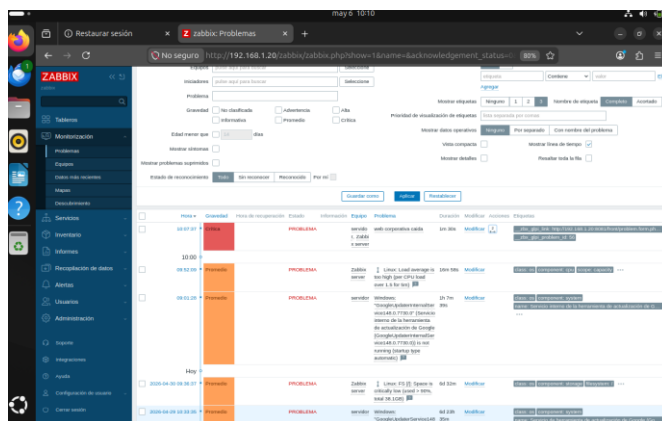
Ahora desde la vista del usuario interno Juan Perez podemos ver que se no ha marcado como resuelto y nos ha respondido



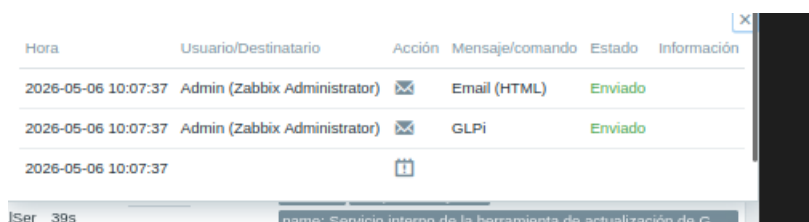
7. MONITORIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN

Cuando el servicio WordPress en ubuntu server o la web de la tienda de productos tecnológicos deja de funcionar o antes que pete el almacenamiento en el servidor Windows server

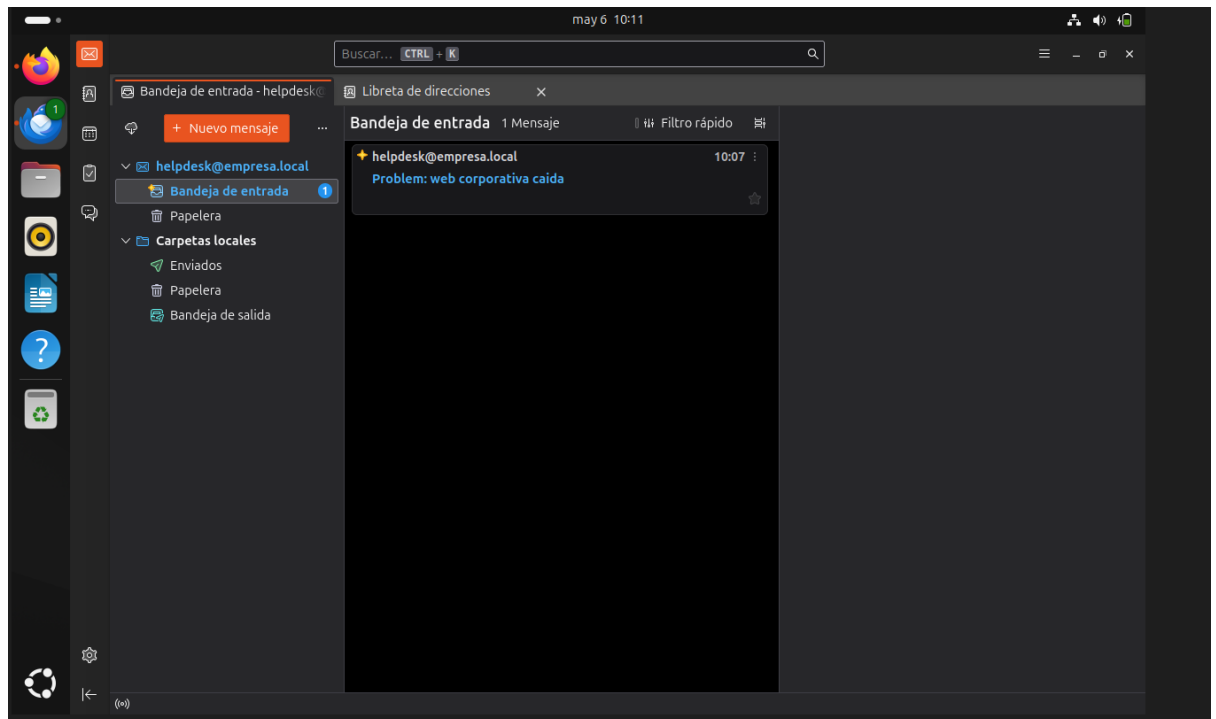
7.1 Zabbix detecta la caída del servicio



7.2 Genera una alerta automática para enviarlo a glpi o al correo del administrador

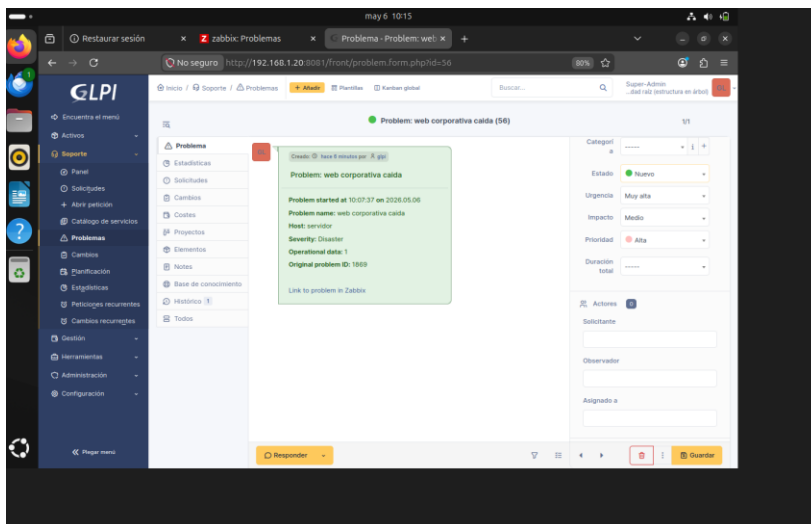
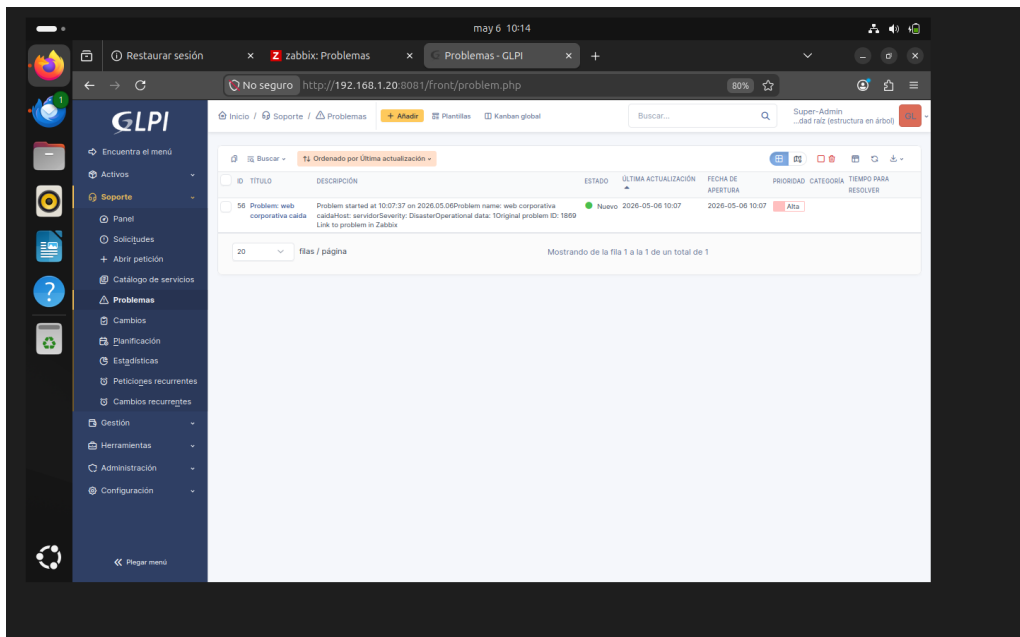


7.3 El servidor de correo lo recibe

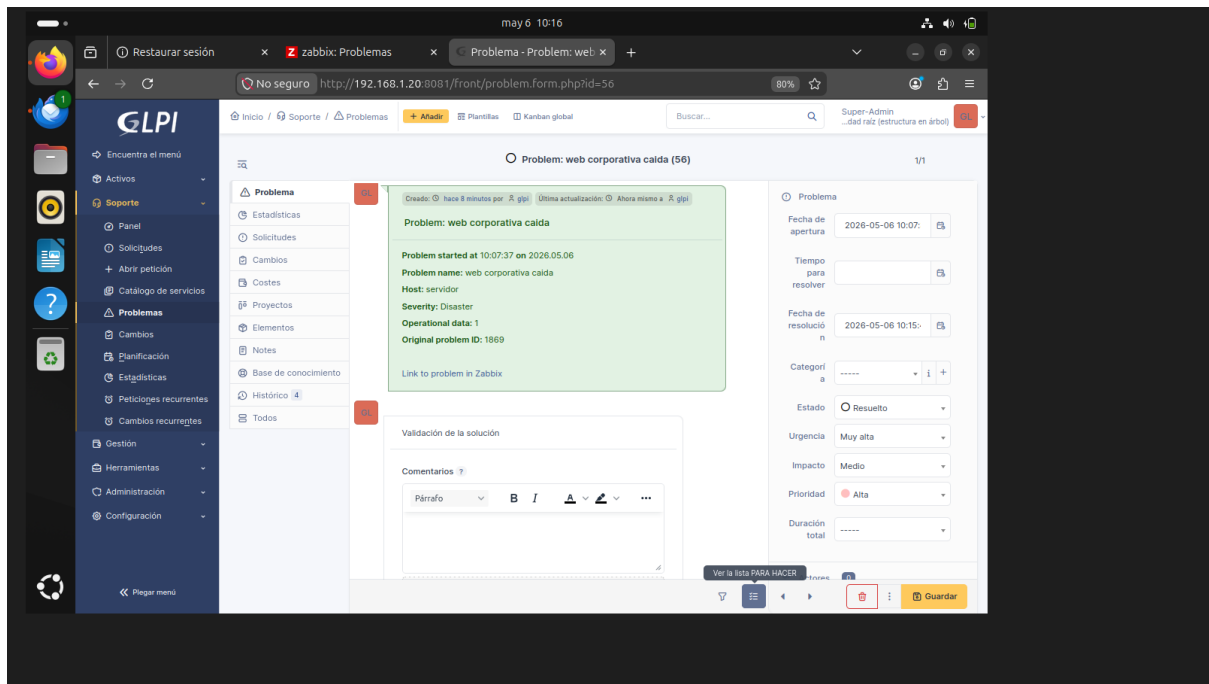


7.4 GLPI recibe la incidencia automáticamente se crea un ticket de incidencia

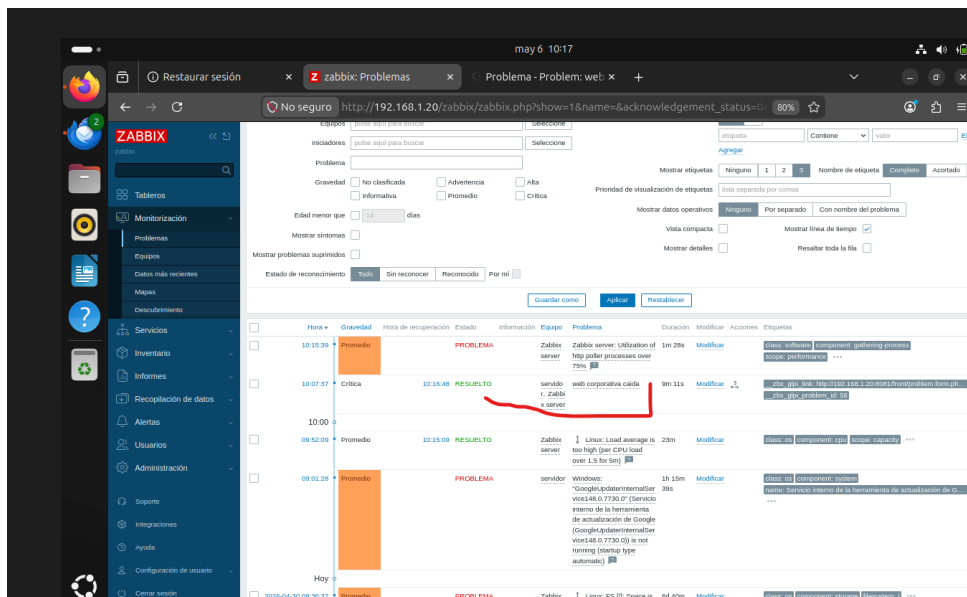
Ç



7.5 El administrador resuelve el problema



Cuando se resuelve la incidencia automáticamente en zabbix sale resuelto



También se envía la alerta automáticamente al correo de los administradores de que se ha resuelto la incidencia

